초 안 / 승인대기

운항관리사 훈련교범

Flight Dispatcher Training Manual (FDTM)

Rev. 02 · 인가 전 개정안

문서번호	FDTM
개정번호	Rev. 02 (2026-10-16 사업운영계획서·운항기술기준(KARS) 정합성 반영 개정안)
적용 기종	Boeing 747-400F (B747-400ERF) 화물전용 (향후 B777-300F/B767-300F 확장 대응)
상위 문서	운항규정(OM) — 시행규칙 별표 36 제 1 호 라목 3)
상태	**초안 (AOC 수검용 인가 신청 전 초안)**
발효일 / 인가번호	(공란)
작성	운항통제실 (운항통제지원팀)
승인	운항통제실장 / 대표이사

이 교범은 「항공안전법」 제 93 조 및 같은 법 시행규칙 제 266 조에 따른 인가 대상 문서이다(최초 인가는 제 1 항, 인가 후 중요사항 변경은 제 3 항에 따른 변경인가, 그 밖의 변경은 제 267 조에 따른 변경신고). 인가받지 아니한 개정본을 발효시켜 훈련을 실시할 수 없다. 운항기술기준 8.4.8.48 나.에 따라, 인가받은 훈련 규정을 준수하지 아니하고 실시한 훈련은 항공당국이 무효로 하거나 재실시를 명할 수 있다.

근거: 항공안전법(시행 2026-09-17, 법률 번호 [검증 대기]) 제 65 조, 같은 법 시행규칙(시행 2026-07-01, 부령 번호 [검증 대기]) 제 158 조·제 159 조·별표 32·33·36, 고정익항공기를 위한 운항기술기준(KARS, 고시 제 2026-154 호) 제 8 장, 항공위험물운송기술기준(고시 제 2023-52 호), 국가민간항공보안 교육훈련지침(예규 제 379 호) 및 당사 사업운영계획서(2026.9.).

목차

목차 2

제 1 장 총칙 (General) 7

1.1 목적 7

1.2 적용 범위 7

1.3 법적 근거 7

1.4 용어의 정의 8

1.5 교범 체계 및 관련 교범 9

1.6 제정 및 개정 절차 10

1.7 배포 및 관리 11

1.8 유효성 검토 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**

1.8.1 교육과정 평가 및 개선조치 11

제 2 장 훈련 조직 및 책임 (Training Organization) 12

2.1 훈련 조직 체계 12

2.2 통제실장의 책임 12

2.3 훈련 담당자의 책임 12

2.4 교관의 자격 및 지정 13

2.5 심사관의 자격 및 지정 13

2.6 교관·심사관 자격 유지 13

2.6.1 교관 및 심사관 교육의 운영 14

2.7 위탁교육 관리 14

제 3 장 훈련 시설·장비 및 교재 (Facilities and Materials) 14

3.1 훈련 시설 14

3.2 훈련 장비 및 시스템 15

3.3 교재 및 참고 교범 15

3.4 교재 관리 15

제 4 장 훈련 기준 및 평가 (Standards and Evaluation) 16
4.1 훈련 편성 기준 16
4.2 평가 방법 16
4.2.1 실무자격심사의 항목별 증빙 17
4.3 합격 기준 및 재평가 17
4.3.1 보충교육 및 재심사 기록 ..... **오류! 책갈피가 정의되어 있지 않습니다.**
4.4 훈련 기록의 작성 및 보관 17
4.4.1 기록 보호 및 관리 절차 18
4.5 자격의 부여·유지·정지 18
4.6 장기 미종사자 재확인 절차 19
4.7 훈련 유효기간 관리 19
제 5 장 훈련 과정 (Training Programs) 20
5.1 운항관리사 훈련 체계 20
5.1.1 초도훈련 (Initial Training) 20
5.1.1.1 초도 학과교육 (Initial Ground Training) 22
5.1.1.2 국제선 운항관리 자격 교육 (International Operations Qualification) 22
5.1.1.3 실무훈련 (On-the-Job Training) 23
5.1.1.4 실무자격심사 (Competency Check) 23
5.1.1.5 관숙비행 (Familiarization Flight) 24
5.1.2 정기훈련 (Recurrent Training) 24
5.1.3 전환훈련 (Transition Training) 25
5.1.4 승격훈련 (Upgrade Training) 25
5.1.5 재자격훈련 (Requalification Training) 25
5.1.5.1 과정 만료 및 복귀 판정 26
5.1.6 특별훈련 (Special Training) 26
5.1.7 교관 및 심사관 훈련 26
5.1.8 항공사 절차 기본교육 (Company Procedures) 26

5.1.9 초기 항공기 지상훈련 (Initial Aircraft Ground Training) 27

5.1.9.1 동일 형식 차이점훈련의 운영명세 27

5.1.10 위험물 취급훈련 (Dangerous Goods Training) 27

5.1.11 항공보안 훈련 (Security Training) 28

5.1.12 안전관리시스템 교육 (SMS Training) 28

5.1.13 운항관리사 자원관리 훈련 (Dispatch Resource Management) 28

5.1.14 특수운항 훈련 (Special Operations Training) 28

5.1.15 화물 운영 특별훈련 (Cargo Operations Training) 29

5.1.16 동계운항 훈련 (Winter Operations) 29

5.2 과정별 교육운영 명세 29

제 6 장 교과목별 세부 내용 (Syllabus) 30

6.1 교과목 일람표 30

6.2 회사 일반 및 임무·책임과 규정 [GEN-01] 32

6.3 항공법규 및 운항기술기준 [REG-01] 33

6.4 운항규정 및 회사 절차 [REG-02] 34

6.5 항공기 계통 및 성능 [ACF-01] 36

6.6 MEL / CDL [ACF-02] 36

6.7 비행계획 및 연료정책 [FPL-01] 37

6.8 항공기상 [MET-01] 37

6.9 항공정보 [AIS-01] 38

6.10 통신 및 항법 [COM-01] 39

6.11 중량배분 및 화물탑재 [LOD-01] 39

6.12 위험물 [DGR-01] 40

6.13 비상 및 비정상 절차 [EMG-01] 40

6.14 항공보안 [SEC-01] 41

6.15 동계운항 [WIN-01] 42

6.16 운항관리 시스템 실무 [SYS-01] 42

6.17 인적요소 및 DRM [HUF-01] 43

6.18 안전관리시스템 [SMS-01] 43

제 7 장 훈련 이수 기준표 (Training Matrix) 44

7.1 직무별·과정별 이수 요건 44

7.2 주기 및 유효기간 일람 45

7.3「항공안전법 시행규칙」제 159 조 요건 대응표 46

7.4「항공안전법 시행규칙」별표 36 제 1 호 라목 3) 대응 46

제 8 장 부속 서식 (Forms and Records) 47

[서식 8.1] 연간 훈련계획서 47

[서식 8.2] 훈련 실시 결과 보고서 47

[서식 8.3] 학과 평가지 47

[서식 8.4] OJT 훈련일지 47

[서식 8.5] 실무자격심사표 47

[서식 8.5 부속] 항목별 관찰 및 판정 기록 48

[서식 8.6] 관숙비행 보고서 48

[서식 8.6 부속] 관숙비행 관찰기록 48

[서식 8.7] 개인별 훈련기록부 48

[서식 8.8] 교관·심사관 지정서 48

[서식 8.9] 재자격 확인서 48

[서식 8.9 부속] 과정 만료 및 복귀 확인 기록 49

[서식 8.10] 훈련 유효기간 관리대장 49

[서식 8.11] 교육과정 평가 및 개선조치 기록 49

[서식 8.12] 과정별 교육운영 명세 46

부록 A 법령 대비표 (Regulatory Cross-Reference) 49

부록 B 참고 문서 목록 (Reference Documents) 51

부록 C 개정 이력 (Record of Revisions) 52

항목	내용
교범 번호	FDTM
개정 번호	Rev. 02
발효일	(공란)
인가 번호	(공란)
작성	운항통제실 (운항통제지원팀)
승인	운항통제실장
상위 문서	운항규정(OM) — 항공안전법 시행규칙 별표 36 제 1 호 라목 3)

이 교범은 「항공안전법」 제 93 조 및 같은 법 시행규칙 제 266 조에 따른 인가 대상 문서이다(최초 인가는 제 1 항, 인가 후 중요사항 변경은 제 3 항에 따른 변경인가, 그 밖의 변경은 제 267 조에 따른 변경신고). 인가받지 아니한 개정본을 발효시켜 훈련을 실시할 수 없다.

제 1 장 총칙 (General)

1.1 목적

가. 이 교범은 「항공안전법」 제 65 조 제 3 항 및 같은 법 시행규칙 제 159 조에 따라 회사가 운항관리사에게 실시하여야 하는 교육훈련의 내용·방법·평가 및 기록에 관한 사항을 정함으로써, 운항관리사가 그 업무를 원활하게 수행하는 데 필요한 지식과 경험을 갖추고 이를 유지하도록 하는 것을 목적으로 한다.

나. 이 교범은 같은 법 시행규칙 별표 36 제 1 호 라목 3)에서 운항규정에 포함하도록 정한 "비행감독의 방법과 관련하여 고용된 운항관리사 훈련프로그램의 세부내용"에 해당한다.

1.2 적용 범위

가. 이 교범은 다음 각 호의 자에게 적용한다.

- 회사에 소속된 운항관리사 및 운항관리사 자격을 부여받으려는 자
- 제 2 장에 따라 지정된 운항관리 교관 및 심사관
- 운항통제실 내 운항통제지원팀·비행계획팀 인력 및 보조 운항관리사 중 해당 과정의 이수가 필요한 자

나. 이 교범은 회사가 운영기준에 따라 운항하는 모든 항공기와 노선에 적용한다.

다. 외부 훈련기관에 위탁하여 실시하는 훈련에도 이 교범을 적용하며, 위탁 시의 특례는 2.7 에 따른다.

1.3 법적 근거

근거	내용
항공안전법 제 65 조	운항관리사의 배치 의무, 기장에 대한 출발·비행계획 변경 승인, 교육훈련 실시 의무

시행규칙 제 158 조	연속 12 개월 이상 미종사자에 대한 지식·경험 확인 의무, 담당 항공기 운항 상황 파악 의무
시행규칙 제 159 조	교육훈련계획 수립 및 매년 1 회 이상 실시, 훈련에 포함되어야 할 지식·경험·능력
시행규칙 별표 36	제 1 호 가목 2) 근무시간 제한, 가목 39) 운항통제 책임, 라목 3) 훈련프로그램 세부내용
시행규칙 별표 33	운항증명 검사기준 — 서류검사 마목(훈련 교과목 운영계획), 현장검사 마목 5)(운항관리사 훈련과정)
시행규칙 제 128 조의 2	운항관리사 근무시간 제한(24 시간 중 10 시간 이하, 7 일마다 24 시간 휴식, 근무 직전 8 시간 휴식)
시행규칙 제 266 조	운항규정 인가 및 변경인가 절차. 같은 조 제 3 항 — 별표 36 제 1 호 라목(운항관리사 훈련프로그램 포함) 변경인가
시행규칙 제 267 조	중요사항 외 변경의 신고(변경신고서 및 신·구 대비표)
운항기술기준(KARS, 고시 제 2026-154 호)	8.4.8 절(8.4.8.7, 8.4.8.8, 8.4.8.9, 8.4.8.11, 8.4.8.13, 8.4.8.16, 8.4.8.25, 8.4.8.26, 8.4.8.29, 8.4.8.36, 8.4.8.39, 8.4.8.47~50), 9.1.18.2 아.·9.1.18.3, 별표 8.3.4.1A·8.3.4.4·8.3.4.6.C·8.4.8.16·8.4.8.25·8.4.8.36
ICAO Annex 6 Part I	운항통제 및 Flight Operations Officer / Flight Dispatcher 관련 표준과 권고
항공위험물운송기술기준 (고시 제 2023-52 호)	운항관리사 위험물 초기 및 정기(24 개월 주기) CBTA(역량기반 교육 및 평가) 훈련 기준(고시 제 12 조, 표 1-1·1-2 의 운항관리사 시수 [검증 대기])
국가민간항공보안 교육훈련지침 (예규 제 379 호)	운항관리사 초기 및 정기 항공보안 교육훈련 기준(운항관리사 대상 시수 [검증 대기])

1.4 용어의 정의

가. 이 교범에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 이 교범에서 정하지 아니한 용어는 운항규정 및 운항기술기준에서 정한 바에 따른다.

용어	뜻
운항관리사	「항공안전법」에 따른 자격증명을 갖추고, 회사가 지정하여 운항 감독 및 통제 업무에 종사하는 자
운항통제	항공기의 안전성과 비행의 정시성 및 효율성 확보를 위하여 비행의 시작, 지속, 우회 또는 취소에 대한 권한을 행사하는 것
초도훈련	운항관리사 업무를 최초로 수행하려는 자에게 실시하는 훈련 과정
정기훈련	자격을 보유한 운항관리사가 그 자격을 유지하기 위하여 매년 1 회 이상 받는 훈련
전환훈련	새로운 형식의 항공기 또는 새로운 노선의 운항을 감독하기 위하여 받는 훈련
재자격훈련	자격이 정지되었거나 장기간 업무에 종사하지 아니한 자가 자격을 회복하기 위하여 받는 훈련
실무훈련(OJT)	교관의 입회 아래 실제 운항편을 대상으로 수행하는 훈련

실무자격심사	운항관리 업무를 단독으로 수행할 수 있는 능력을 확인하기 위한 심사. 초도(자격 부여)와 자격유지(최근 12 개월)에 모두 적용한다
관숙비행	시행규칙 제 159 조 제 3 호에 따라 운항 감독 지정 지역에 대하여 항공기 조종실에 탑승하여 실시하는 편도비행
항공사 절차 기본교육	운항기술기준 8.4.8.8 및 별표 8.3.4.1A 나.에 따른 인가 과정. 초도 학과 및 초기 항공기 지상훈련과 별도로 최소 40 시간을 이수한다
초기 항공기 지상훈련	운항기술기준 8.4.8.13 및 별표 8.3.4.6.C 에 따른 항공기 형식에 대한 인가 지상훈련. 같은 형식 내 차이점 훈련(별표 8.4.8.16)과 구분한다
적격기간	**관숙비행·실무자격심사를 이수하여야 할 날짜가 속한 월(기준월)과 그 전 1 개월. 운항기술기준 8.4.8.49 의 후 1 개월(유예)은 적용하지 아니한다(4.7 나.). 정기 지상훈련에는 적용하지 아니한다**
감독 지정 지역	운항관리사가 비행감독 업무를 수행하도록 회사가 지정한 지역 또는 노선군
교관	2.4 에 따라 회사가 지정하여 훈련을 실시하는 자
심사관	2.5 에 따라 회사가 지정하여 실무자격심사를 실시하는 자
유효기간	이수한 훈련의 효력이 유지되는 기간으로, 4.7 에서 정하는 바에 따라 산정한 기간
훈련기록	훈련의 계획·실시·평가 및 자격 부여에 관하여 이 교범 제 8 장의 서식으로 작성·보관되는 모든 기록

1.5 교범 체계 및 관련 교범

가. 이 교범은 운항규정(OM)의 훈련 분야 교범(별도 권)으로서(운항기술기준 9.1.18.2 아., 시행규칙 별표 36 제 1 호 머리말의 분야별 분리 발행), 운항규정 본문의 훈련 관련 조항을 구체화한다. 다만 이 교범의 훈련프로그램은 운항기술기준 9.1.18.3 나.·다.에 따라 적용 전에 항공당국의 인가를 받아야 한다. 운항규정과 이 교범의 내용이 서로 다른 경우에는 운항규정을 우선 적용하고, 즉시 이 교범을 개정한다.

나. 이 교범과 관련되는 주요 교범은 다음과 같다.

교범	이 교범과의 관계
운항규정(OM)	상위 문서. 훈련프로그램의 근거 조항(별표 36 제 1 호 라목 3)을 담는다
운항통제업무매뉴얼(OCM) · 통제품질규정(OCQM)	운항통제 표준 업무절차 및 통제품질 자체심사 기준을 정한다. 제 6 장 교과목의 주 교재 및 1.8 유효성 검토 연계
항공기성능교범 · MEL/CDL	ACF-01·ACF-02·FPL-01 과목의 교재
항공기 탑재 및 처리교범	LOD-01 과목의 교재
위험물교범 · 보안업무교범	DGR-01·SEC-01 과목의 교재이며, 각 교범이 정한 훈련 주기를 우선 적용한다
사고절차교범 · 비상대응계획(ERP) · 항공기사고 시 지원계획서	EMG-01 과목의 교재
안전관리시스템 교범(SMSM)	SMS-01 과목의 교재

노선지침서(Route Guide)	MET-01·AIS-01·COM-01 과목의 교재
제·방빙프로그램(De/Anti-Icing Program)	WIN-01(동계운항 및 지상 제빙·방빙 절차) 과목의 주 교재

1.6 제정 및 개정 절차

가. 이 교범의 제정 및 개정은 다음 절차에 따른다.

순서	단계	내용
1	개정 발의	훈련 담당자가 개정안을 작성한다. 법령 개정, 감독기관 지적, 유효성 검토 결과, 현업 요청이 발의 사유가 된다
2	사내 검토	통제실장 및 관련 부서(안전보안·정비통제)의 검토를 거친다
3	변경 구분	최초 인가 신청 전에는 시행규칙 제 266 조 제 1 항에 따른 인가 대상으로 보며, 인가 후에는 아래 라.에 따라 변경인가(시행규칙 제 266 조 제 3 항) 또는 변경신고(같은 법 시행규칙 제 267 조)를 구분한다
4	제출	신·구 대비표를 첨부하여 국토교통부장관 또는 지방항공청장에게 제출한다. 인가받은 훈련프로그램의 개정은 운항기술기준 9.1.18.3 라.에 따라 항공당국에 제출하여 서면 인가를 받는다
5	인가 또는 신고 수리	변경인가 대상은 인가 후에, 신고 대상은 신고 후에 다음 단계로 진행한다
6	발효 및 배포	인가일(또는 신고 수리일) 이후 회사가 정한 발효일에 효력이 발생하며, 1.7 에 따라 배포한다
7	교육	개정 내용이 중대한 경우 5.1.6 특별훈련으로 전파한다

나. 개정 번호는 "Rev. 00"으로 시작하여 개정 시마다 1 씩 증가시키고, 개정 일자와 인가 번호를 부록 C 개정 이력에 기록한다.

다. **정정** — 정정은 **오탈자**에 한정한다. 통제실장 결재로 정정할 수 있으며, 다음 정식 개정 시 일괄 반영한다. 부서 명칭 변경 등 오탈자가 아닌 사항은 정정으로 처리하지 아니하고 라.의 신고 또는 변경인가 절차를 따른다. 정정 절차의 감독관 사전 합의는 인가 신청 전 확인한다.

라. **변경인가와 신고의 구분**

- **인가 후 변경인가 (시행규칙 제 266 조 제 3 항, 별표 36 제 1 호 라목, 운항기술기준 9.1.18.3 라.): 별표 36 제 1 호 라목에 관한 사항(운항관리사 훈련프로그램의 세부내용 포함) 및 인가받은 훈련프로그램의 개정.**

- **변경신고** (시행규칙 제 267 조 제 1 항): 중요사항 외의 변경. 변경신고서에 신·구 대비표를 첨부하여 신고한다.

> ***주의. 이 교범은 인가 대상 문서이므로, 인가 전에 개정본을 발효시켜 훈련을 실시하면 인가받지 아니한 훈련프로그램으로 운영한 것이 된다. 운항기술기준 8.4.8.48 나.에 따라 항공당국은 인가받은 규정을 준수하지 아니하고 실시한 훈련을 무효로 하거나 재실시를 명할 수 있다. 법령 개정으로 즉시 반영이 필요한 사항은 업무지시로 우선 전파하고, 교범 개정은 인가 절차에 따라 별도로 진행한다.***

1.7 배포 및 관리

가. 이 교범은 다음에 배포한다.

- 통제실 — 전 운항관리사가 상시 열람할 수 있는 전자본 및 비치본 1 부
- 교관 및 심사관 — 개인별 전자본
- 안전보안 부서 — 전자본
- 감독기관 — 인가 신청 시 및 요구 시

나. 전자본은 회사가 지정한 문서관리 시스템에만 게시하며, 개인 저장매체에 별도 보관하지 아니한다. 출력본을 사용하는 경우 사용자는 사용 전에 최신판 여부를 확인하여야 한다.

1.8 유효성 검토

가. 훈련 담당자는 매년 1 회 이상 이 교범의 유효성을 검토하고 그 결과를 통제실장에게 보고한다.

나. 검토 항목은 다음과 같다.

- 훈련 계획 대비 실시 실적 및 미이수 발생 현황
- 평가 결과의 분포와 재평가·재심사 발생 사유
- 안전보고 및 비정상 사례에서 도출된 훈련 개선 요구
- 교관·심사관 표준화 회의의 지적 사항

다. 검토 결과 개정이 필요한 사항은 1.6 의 절차에 따라 개정한다.

1.8.1 교육과정 평가 및 개선조치

가. 훈련 담당자는 교육 종료 후 학습 성취도와 교육과정 만족도를 구분하여 확인한다. 교육과정 평가에는 교관의 준비·전달, 교재의 적합성, 시설·장비, 시간배분 및 업무 활용도를 포함하고 [서식 8.11] 교육과정 평가 및 개선조치 기록(10 개 평가항목, 5 점 척도)에 기록한다. 평가 합산 점수가 20 점 미만(50 점 만점 기준)일 경우 차기 과정 개설 전 교육과정을 전면 개선한다.

나. 훈련 담당자는 평가 결과와 반복 취약항목을 분석하여 담당 교관 및 운항통제실장에게 보고한다. 운항통제실장은 개선조치의 담당자와 완료기한을 지정하고, 훈련 담당자는 조치 결과와 효과 확인을 기록한다. 해결되지 않은 사항은 유효성 검토에 포함하여 보고한다.

제 2 장 훈련 조직 및 책임 (Training Organization)

2.1 훈련 조직 체계

가. 운항관리사 훈련은 운항통제실장의 책임 아래 운항통제지원팀의 훈련 담당자가 주관하며, 실시는 지정된 교관(교관운항관리사 및 사내·외부 전문교관)이, 자격 심사는 지정된 심사관(검열운항관리사)이 수행한다.

역할	담당	주요 기능
총괄 책임	운항통제실장	연간 훈련계획 승인, 교관·심사관 지정(대표이사 강사 승인품의), 자격 부여·정지 결정, 자체 품질심사 총괄
주관	운항통제지원팀 (훈련 담당자)	인가 관리, 훈련계획 수립, 교재 관리, 사내·위탁교육 및 해외 위탁조업사 교육 실시 조정, 기록 관리
실시	교관 (교관운항관리사 / 소속 조종교관 / 초빙교관)	학과교육 및 실무훈련 실시, 평가, 훈련일지 확인
심사	심사관 (검열운항관리사)	실무자격심사 실시 및 판정
협조	비행계획팀 · 안전보안실 · 운항본부 · 정비본부	소관 과목의 강의 지원 및 교재 제공

나. 취항 초기와 같이 인력이 제한되는 기간에는 통제실장이 교관 또는 심사관을 겸임할 수 있다. 다만 2.5 나.의 제한은 그대로 적용한다.

2.2 통제실장의 책임

가. 연간 훈련계획서를 승인하고 그 이행을 감독한다.

나. 교관 및 심사관을 지정하고, 그 자격 유지 여부를 확인한다.

다. 실무자격심사 결과를 확인하고 운항관리사 자격의 부여·정지·회복을 결정한다.

라. 훈련 실시 결과와 이 교범의 유효성 검토 결과를 보고받고 개선조치의 담당자와 완료기한을 지정한다(1.8.1).

마. 이 교범의 개정 필요성을 판단하고 1.6 의 절차를 개시한다.

2.3 훈련 담당자의 책임

가. 연간 훈련계획서를 수립하고 [서식 8.1]로 작성하여 통제실장의 승인을 받는다.

나. 지정 — 사내 교관은 해당 직무에 대한 실무 경험과 전문 지식을 갖춘 인력을 선발하여 대표이사 승인을 통해 강사 자격을 부여하고, 운항통제실장이 [서식 8.8] 교관·심사관 지정서로 담당 과목(지정 범위)과 유효기간을 명시하여 지정한다.

다. 교재를 확보·관리하고 최신판 여부를 확인한다.

라. 훈련 실시 결과를 [서식 8.2]로 정리하고, 개인별 훈련기록부와 유효기간 관리대장을 갱신한다.

마. **유효기간 만료 60 일 전에 대상자와 통제실장에게 통보한다.**

바. 관숙비행 연간 배정 계획을 수립하고 이행을 관리한다.

사. 이 교범의 유효성을 검토하고 개정안을 작성한다.

2.4 교관의 자격 및 지정

가. **자격 요건** — 다음 요건을 모두 갖춘 자 중에서 지정한다.

- 회사의 운항관리사 자격을 부여받은 후 실무 경력 3 년 이상(국내 타 항공운송사업자에서의 운항관리 경력을 합산할 수 있다)
- 최근 2 년간 자격 정지 또는 이에 준하는 처분을 받은 사실이 없을 것
- 최근 2 년 이내 실무자격심사에서 불합격 판정을 받은 사실이 없을 것(운항기술기준 8.4.8.39 나. 2))
- 5.1.7 에 따른 교관 훈련 8 시간 이상을 이수하였을 것

나. **지정** — 통제실장이 [서식 8.8] 교관·심사관 지정서로 지정하며, 지정 범위(담당 과목 또는 과정)와 유효기간을 명시한다.

다. **유효기간** — 지정 유효기간은 12 개월로 하며, 2.6 의 자격 유지 요건을 충족한 경우 갱신한다.

라. **지정 취소** — 다음의 경우 통제실장이 지정을 취소한다.

- 운항관리사 자격이 정지된 경우
- 2.6 의 자격 유지 요건을 충족하지 못한 경우
- 훈련 실시 또는 평가에 중대한 하자가 확인된 경우

마. 외부 전문가 특례 — 기종 지상훈련(B747-400F 등) 등 전문 과목은 해외 전문 훈련기관에서 해당 기종의 지상·비행 훈련을 이수한 소속 운항승무원 교관 또는 외부 전문가를 교관으로 선발·초빙할 수 있다. 이 경우에도 운항기술기준 8.4.8.39 나.의 요건(운항관리사 자격증명 소지 또는 2 년 이상 운항관리업무 경험, 최근 2 년 이내 실무자격심사 불합격 사실 없음)을 확인한다. [검증 대기: 소속 운항승무원·외부 전문가에 대한 적용 범위는 항공당국과 협의]

2.5 심사관의 자격 및 지정

가. **자격 요건** — 다음 요건을 모두 갖춘 자 중에서 지정한다.

- 회사의 운항관리사 자격을 부여받은 후 실무 경력 5 년 이상
- 교관으로 지정되어 1 년 이상 훈련을 실시한 경력이 있을 것
- 최근 2 년간 자격 정지 또는 이에 준하는 처분을 받은 사실이 없을 것
- 최근 2 년 이내 실무자격심사에서 불합격 판정을 받은 사실이 없을 것(운항기술기준 8.4.8.39 나. 2))

2.6 교관·심사관 자격 유지

가. 표준화 회의에서는 다음을 다루고 그 결과를 기록한다.

- 평가 기준의 해석 차이와 조정
- 당해 연도 심사 결과의 분포와 편차 분석
- 법령·규정 개정에 따른 교육 내용 변경
- 훈련생 피드백과 개선 사항

나. 교관 및 심사관은 운항관리사로서의 정기훈련을 동일하게 이수하여야 한다.

다. 최근 12 개월간 훈련을 실시한 실적이 없는 교관은 1 회의 참관 또는 공동 실시 후에 단독으로 훈련을 실시한다.

2.6.1 교관 및 심사관 교육의 운영

가. 교관 교육은 교수기법·실습지도·학습평가·훈련기록 작성에 중점을 두고, 심사관 교육은 심사계획·객관적 관찰·판정 사유·공정성·심사결과 보고에 중점을 둔다. 지정 범위에 필요한 내용을 과정 운영명세에 기재한다.

나. 정기적인 표준화 회의에서는 대표 사례의 판정 차이, 반복 취약항목 및 개선조치 결과를 확인하고 참석·논의·조치 내용을 기록한다. 기존 초도교육 시수와 표준화 회의 주기는 유지한다. 별도 정기교육 시수는 신설하지 않는다.

2.7 위탁교육 관리

가. 적용 — 회사가 자체적으로 실시하기 어려운 과목(항공기 계통·성능, 시스템 조작, 위험물, 인적요소 등) 및 법정 지정교육은 외부 전문 교육기관에 위탁하여 실시할 수 있다(위험물 훈련: 국토교통부·IATA 지정 아이엠디지 교육원 / 항공보안 교육: 한국공항공사 항공기술훈련원 또는 한국항공대학교 항공안전교육원 / 운항관리사 자원관리(DRM): 한국항공대학교 또는 한국항공안전교육원 / 기상 심화교육: 항공기상청 등). 또한 운항통제지원팀은 국내외 위탁 조업사(해외 운항관리 위탁조업사 포함)에 대한 교육·훈련 계획을 수립·실시하고 관리한다.

나. **위탁 전 확인** — 훈련 담당자는 위탁 전에 다음을 확인하고 기록으로 남긴다.

- 비행계획시스템(FPS: PDC + NAVBLUE N-Flight Planning(N-FP)) 및 운항관리시스템(Jeppesen Ops Control / Fleet Insight) — 훈련용 계정 또는 훈련 모드
- 기상 및 항공정보 조회 시스템 (국토교통부 항공정보통합관리시스템(UBIKAIS), 항공기상청 항공기상정보서비스(AMO), 미 해양대기청(NOAA) Aviation Weather Center)
- 항공기 성능 산출 도구 및 조종사 전자비행가방(EFB / e-Flight Folder) 연동 환경
- 중량배분(W&B) 산출 도구 (AIDT WBS / HIST Winloads — 화물 IBS iCargo 시스템 연동)

메시지 송수신 및 감시 시스템 (AFTN/AMHS, ACARS, ADS-B/C, MLAT, VHF Company Radio, Flightradar24/FlightAware) — 조회 권한으로 제한

다. 책임 — 위탁하더라도 훈련의 적정성과 결과에 대한 책임은 회사에 있다.

제 3 장 훈련 시설·장비 및 교재 (Facilities and Materials)

3.1 훈련 시설

가. 회사는 다음의 훈련 시설을 확보한다.

시설	요건
강의실	동시 수강 인원을 수용할 수 있는 좌석, 화면 표시 장치, 교재 열람 환경. 회사 내 회의실을 겸용할 수 있다
실무훈련 좌석	통제실 내에 교관과 훈련생이 나란히 앉아 동일 화면을 볼 수 있는 좌석 1 석 이상. 정규 근무석을 점유하지 아니할 것

자료 열람 환경	운항규정·업무교범·성능교범·MEL 등 전자본을 조회할 수 있는 단말

나. 자체 시설이 부족한 경우 외부 시설을 임차하거나 2.7 에 따라 위탁할 수 있다.

3.2 훈련 장비 및 시스템

가. 훈련에는 다음의 장비와 시스템을 사용한다.

- 비행계획시스템(FPS) — 훈련용 계정 또는 훈련 모드
- 기상 및 항공정보 조회 시스템
- 항공기 성능 산출 도구
- 중량배분(W&B) 산출 도구
- 메시지 송수신 시스템(AFTN/AMHS, ACARS) — 조회 권한으로 제한

나. **데이터 분리** — 훈련용 계정은 실제 운항 데이터에 영향을 주지 아니하도록 분리하여 운용한다. 훈련 중 작성된 비행계획은 실제 제출 경로로 전송되지 아니하도록 하고, 실무훈련에서 실제 운항편을 다루는 경우에는 교관 계정으로 최종 확정한다.

다. **장애 시** — 시스템 장애로 훈련이 불가능한 경우 훈련 담당자는 일정을 조정하고 그 사유를 [서식 8.2]에 기록한다.

3.3 교재 및 참고 교범

가. 과목별 주 교재는 제 6 장 각 절의 "참고교재"에 따른다.

나. 공통으로 사용하는 자료는 다음과 같다.

구분	자료
법령 및 고시	항공안전법·시행령·시행규칙, 고정익항공기를 위한 운항기술기준(KARS), 항공보안법, 항공위험물운송기술기준, 국가민간항공보안 교육훈련지침
회사 문서	운항규정(OM), 운항일반교범(FOM), 운영기준(Ops Specs), 운항통제업무매뉴얼(OCM), 통제품질규정(OCQM), 제·방빙프로그램, 위험물교범, 보안업무교범(ASP), 사고절차교범(ERP), 항공기 탑재 및 처리교범, SMSM
항공기 자료	AFM, FCOM, FPPM, MEL/CDL, Weight and Balance Manual, 항공기 제원표
운항 자료	노선지침서(Route Guide), AIP, 운영기준 부속 자료
국제 기준	ICAO Annex 3·6·15, Doc 9683(Human Factors), Doc 9859(SMS), IATA DGR, IATA AHM

다. 교재로 사용하는 회사 문서는 반드시 발효 중인 최신판이어야 한다.

3.4 교재 관리

가. 훈련 담당자는 교재 목록과 각 교재의 판번호·발효일을 관리한다.

나. 상위 문서가 개정되면 해당 과목의 교재와 강의 자료를 **30 일 이내**에 갱신한다.

제 4 장 훈련 기준 및 평가 (Standards and Evaluation)

4.1 훈련 편성 기준

가. **1 일 교육시간** — 학과교육은 1 일 8 시간을 초과하지 아니한다. 1 교시는 50 분으로 하고 10 분 이상 휴식한다.

나. **출석** — 과정별 편성 시간의 90% 이상을 출석하여야 이수한 것으로 본다. 미달한 경우 해당 교과목을 보충 이수한다.

다. **결강 처리** — 근무 또는 부득이한 사유로 결강한 경우 훈련 담당자가 보충 일정을 지정한다. 보충 이수 전에는 해당 과정을 이수한 것으로 보지 아니한다.

라. **야간 근무 연계** — 야간 근무 종료 직후 학과교육에 편성하지 아니한다. 최소 12 시간의 휴식 후 편성한다.

마. **실무훈련 편성** — 실무훈련은 실제 근무 편성에 따라 실시하되, 훈련생을 정규 근무 인원으로 계상하지 아니한다.

바. 학과교육과 근무시간의 관계 — 「항공안전법 시행규칙」 제 128 조의 2 제 1 항의 근무시간 기준(24 시간 중 10 시간 이하, 7 일마다 24 시간 휴식, 근무 직전 8 시간 휴식)을 적용할 때, 같은 날 실시한 학과교육 시간은 근무시간에 산입한다. 학과교육과 당일 근무를 합산하여 위 한도를 초과하도록 편성하지 아니한다. (이 산입 기준은 교범이 상위 기준보다 엄격하게 운용하는 사항이며, 인가 전 감독관 확인 대상이다.) 다만 시행규칙 제 128 조의 2 제 3 항부터 제 5 항까지의 예외 및 후속 휴식 요건은 학과교육 편성에는 적용하지 아니하며, 예외 근무가 발생한 경우의 처리는 운항규정에 따른다.

4.2 평가 방법

구분	방법	적용
필기 평가	선택형 및 서술형 문항	학과교육 과목. 과목당 문항 수와 배점은 훈련 담당자가 정한다
구술 평가	심사관의 질문과 응답	실무자격심사, 국제선 자격 교육, 규정 적용 능력 확인
실작업 평가	실제 도구·시스템을 사용한 업무 수행	OFP 작성, RTOW 산출, MEL 판단, Loadsheet 검증, 브리핑 패키지 작성
관찰 평가	교관의 수행 관찰 및 기록	실무훈련(OJT), 인적요소 및 DRM 과목

가. 불합격 시 담당 교관과 심사관은 취약항목·원인·보충내용(예: 50 점 이상~80 점 미만 시 8 시간 이상, 50 점 미만 시 24 시간 이상 재교육 권장)·완료 확인 방법 및 재평가 또는 재심사 범위를 기록한다. 학과 재평가와 실무 재심사를 구분하여 관리한다.

나. 재평가·재심사는 이 교범의 합격기준·횟수·기한 및 편성 기준에 따른다.

4.2.1 실무자격심사의 항목별 증빙

가. 심사관은 [서식 8.5] 및 [서식 8.5 부속]의 구술 및 실작업 항목(항공법규, 항공기 성능, 항법, 항공기 시스템, 항공기상, 중량배분, 운항절차, 비행계획 및 비행감시 8 대 영역)에 대하여 관찰한 수행 내용·사용 자료·판정 사유·취약사항 및 숙련도 등급(3: 매우 탁월, 2: 우수, 1: 보통, 0: 부족, INC: 미실시, N/A: 미해당)을 기록한다.

나. 미실시(INC) 또는 미해당(N/A) 항목은 사유를 기록한다. 필수항목이 미실시된 경우 완료 후 최종 판정하며, 미해당 처리는 회사 운영범위와 심사범위에 근거하여 심사관이 설명하고 운항통제실장이 확인한다. 전 항목 만족(S, 등급 1 이상) 판정을 합격 기준으로 한다.

4.3 합격 기준 및 재평가

가. **합격 기준** — 필기 평가는 100 점 만점에 80 점 이상, 구술 및 실작업 평가는 전 항목 만족(S) 판정을 합격으로 한다.

나. **재평가** — 불합격한 경우 1 회에 한하여 재평가할 수 있다. 재평가는 불합격일부터 14 일 이내에 실시하며, 재평가 전에 해당 과목의 보충교육을 받는다.

다. 실무자격심사 — 불합격 시 해당 항목에 대한 보충훈련 후 재심사하며, 재심사는 2 회를 초과할 수 없다. 재심사에도 불합격한 경우 4.5 다.에 따라 자격을 정지하고 5.1.5 재자격훈련으로 처리한다.

4.4 훈련 기록의 작성 및 보관

가. **작성** — 모든 훈련은 제 8 장의 서식으로 기록한다. 기록에는 과정명, 실시 일자와 장소, 교관, 교육 내용, 평가 결과, 이수 여부가 포함되어야 한다.

나. **보존 기간** — 다음과 같이 보존한다. 법령 또는 사내 문서관리 규정이 더 긴 기간을 정한 경우 그에 따른다.

기록	보존 기간	비고
개인별 훈련기록부 [8.7]	재직 기간 + 퇴직 후 2 년	자격 이력의 근거
훈련 실시 결과 보고서 [8.2]	5 년	과정 단위 실시 증명
실무자격심사표 [8.5]	재직 기간	자격 부여의 근거
OJT 훈련일지 [8.4]	3 년	
학과 평가지 [8.3]	3 년	
관숙비행 보고서 [8.6]	3 년	
교관·심사관 지정서 [8.8]	지정 종료 후 3 년	
재자격 확인서 [8.9]	재직 기간	시행규칙 제 158 조 확인 근거

다. **전자기록** — 전자문서로 보관하는 경우 작성자·작성일시·결재 이력이 함께 보존되어야 하며, 임의 수정이 불가능하여야 한다. 수정이 필요한 경우 정정 이력을 남긴다.

라. **제출** — 감독기관이 요구하는 경우 지체 없이 제출할 수 있도록 검색 가능한 상태로 관리한다.

4.4.1 기록 보호 및 관리 절차

가. 훈련 담당자는 전자기록(LMS 및 사내 문서관리 시스템)의 열람·작성·승인 권한을 구분하여 관리한다. 기록 수정 시 변경 전후 내용·사유·작성자·승인자·일시를 남기고 운항통제실장의 사전 승인을 받는다. 출력된 기록(Hard Copy)은 시건 장치가 있는 보관함 등 접근을 통제할 수 있는 장소에 지워지지 않는 잉크 펜 등으로 작성·보관한다.

나. 훈련 담당자는 회사의 정보관리 절차에 따라 전자기록의 유실 방지를 위해 주기적(매주 1 회 이상)으로 백업(Back-up)과 복구 확인을 실시하고 실행·확인 결과를 기록한다. 사용 시스템, 담당자 및 백업·복구 확인 주기는 회사 정보관리 절차와의 정합 확인이 필요하다.

다. 4.4 의 보존기간을 충족한 기록의 폐기는 진행 중인 감사·사건 관련 보존 여부를 확인한 후 운항통제실장의 승인으로 실시하며 폐기대장을 유지한다. 자격 제한·해제의 사유와 기간은 개인별 훈련기록부에 연결한다. 퇴사 또는 기록 인계만으로 보존기간을 단축하지 않는다.

4.5 자격의 부여·유지·정지

가. **부여** — 다음을 모두 충족한 자에 대하여 통제실장이 운항관리사 자격을 부여한다. 어느 하나라도 미충족이면 자격을 부여하지 아니하며, 임무를 부여하지 아니한다.

- 5.1.8 항공사 절차 기본교육(최소 40 시간)을 이수하였을 것
- 5.1.1 초도훈련을 이수하였을 것(5.1.9 초기 항공기 지상훈련, 5.1.10 위험물, 5.1.11 항공보안, 5.1.13 운항관리사 자원관리(DRM) 과정을 포함한다)
- 5.1.1.4 실무자격심사에 합격하였을 것
- 5.1.1.5 관숙비행을 이수하였을 것

나. **유지** — 자격은 다음을 모두 충족하는 동안 유효하다.

- 정기 지상훈련 유효기간 내에 있을 것
- 실무자격심사를 최근 12 개월 이내에 이수하였을 것(운항기술기준 8.4.8.25 가. — 필기만으로 자격을 유지하지 못한다)
- 관숙비행을 최근 12 개월 이내에 이수하였을 것. **최근 12 개월 이내에 관숙비행을 이수하지 아니한 자는 운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 회사도 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다**(운항기술기준 8.4.8.29 가.). 지역별 단독 업무 제한만으로 갈음하지 아니한다.
- 위험물·보안 등 별도 주기가 정해진 훈련의 유효기간 내에 있을 것

다. **정지** — 다음의 경우 자격을 정지한다.

- 정기 지상훈련 유효기간이 만료된 경우
- 실무자격심사 유효기간이 만료된 경우
- 최근 12 개월 이내에 관숙비행을 이수하지 아니한 경우
- 연속하여 12 개월 이상 업무에 종사하지 아니한 경우
- 실무자격심사 또는 재평가에 최종 불합격한 경우
- 업무 수행상 중대한 과실이 확인되어 통제실장이 필요하다고 인정하는 경우

라. **부분 제한** — 특수운항 훈련 미이수의 경우에는 자격 전부를 정지하지 아니하고 해당 운항에 대한 단독 업무 수행만을 제한한다. 관숙비행 미이수는 이 호의 부분 제한 대상이 아니며, 나. 및 다.에 따른다.

마. **회복** — 정지된 자격은 5.1.5 재자격훈련을 이수하고 통제실장의 확인을 받은 때에 회복된다. 관숙비행 미이수로 정지된 경우에는 관숙비행 이수 확인 후에 회복한다.

4.6 장기 미종사자 재확인 절차

가. **근거** — 「항공안전법 시행규칙」 제 158 조 제 1 항에 따라, 운항관리사가 연속하여 12 개월 이상 운항관리사의 업무에 종사하지 아니한 경우에는 제 159 조에 따른 지식과 경험을 갖추고 있는지를 확인한 후가 아니면 그 업무에 종사하게 하여서는 아니 된다.

나. **절차**

순서	단계	내용
1	대상 확인	훈련 담당자가 [서식 8.10] 관리대장으로 미종사 기간을 확인한다
2	편성 결정	5.1.5 나.의 기준에 따라 학과·OJT 범위를 결정한다
3	실시	지정 교관이 학과 및 OJT 를 실시한다
4	확인 심사	심사관이 지식 및 경험 보유 여부를 확인한다
5	확인서 작성	[서식 8.9] 재자격 확인서를 작성하고 통제실장의 확인을 받는다
6	업무 투입	확인서 발행 이후에만 업무에 투입한다

다. **기간 산정** — 미종사 기간은 최종 근무일의 다음 날부터 업무 재개 예정일까지로 산정한다. 시행규칙 제 158 조 제 1 항은 휴가·교육·출장 등 제외 규정을 두고 있지 아니하므로, 이 교범도 그러한 기간을 미종사 기간에서 제외하지 아니한다.

4.7 훈련 유효기간 관리

가. **산정** — 과정별로 다음과 같이 산정한다.

- **정기 지상훈련** (운항기술기준 8.4.8.36 가., 8.4.8.49 가.의 예외): 유효기간은 **이수일부터 12 개월**로 한다. 조기 이수로 다음 유효기간을 늘리지 아니한다.
- **관숙비행 및 실무자격심사: 요건을 이수하여야 할 날짜가 속한 월(기준월)과 그 전 1 개월 안에 이수한다(조기 이수). 운항기술기준 8.4.8.49 의 후 1 개월은 유예기간이므로 두지 아니한다(나.). 만료 전 3 개월 이내 이수 시 종전 만료월을 기준으로 연장하는 방식은 적용하지 아니한다. 이는 운항기술기준 8.4.8.49(전·후 1 개월 및 같은 조 다.)보다 엄격하게 운용하는 사항이며, 인가 전 감독관 확인 대상이다.**

나. 유예 — 정기 지상훈련·관숙비행·실무자격심사에 유예기간(Grace Period)을 두지 아니한다. 유효기간 만료일이 근무일이 아닌 경우에도 만료일 다음 날부터 업무 투입을 제한한다.

다. **통보** — 훈련 담당자는 **유효기간 만료 60 일 전**에 대상자와 통제실장에게 통보하고, **만료 30 일 전까지** 이수 일정이 확정되지 아니한 경우 다시 통보한다.

라. **게시** — [서식 8.10] 훈련 유효기간 관리대장을 통제실에 상시 게시하고 매월 1 일 갱신한다.

마. **근무 편성 연계** — 통제실장은 유효기간 만료 예정자가 있는 경우 만료일 전에 훈련 일정을 확보할 수 있도록 근무 편성을 조정한다.

> ***운영 참고. 운항관리사 1 개 SHIFT 3 명·3 교대 편성에서는 1 명의 유효기간 만료가 곧바로 교대 공백으로 이어질 수 있다. 4.7 마.의 근무 편성 조정이 실제로 작동하도록, 정기훈련은 연 1 회 집체 방식보다 분기별 분산 실시를 우선 검토한다.***

제 5 장 훈련 과정 (Training Programs)

5.1 운항관리사 훈련 체계

가. 회사는 운항관리사가「항공안전법」제 65 조 제 3 항 및 같은 법 시행규칙 제 159 조에서 정한 지식·경험 및 능력을 갖추고 이를 유지하도록 다음의 훈련 과정을 편성·운영한다.

구분	과정	대상	주기
자격 부여	5.1.8 항공사 절차 기본교육	신규 채용자, 자격 신규 취득자	최초 1 회(선행)
	5.1.1 초도훈련	신규 채용자, 자격 신규 취득자	최초 1 회
자격 유지	5.1.2 정기훈련(실무자격심사 포함)	자격 보유 전원	매년 1 회 이상
자격 확대	5.1.3 전환훈련	신기종·신노선 투입자	해당 시
	5.1.4 승격훈련	선임 운항관리사 승격자	해당 시
자격 회복	5.1.5 재자격훈련	자격 정지자, 장기 미종사자	해당 시
보완	5.1.6 특별훈련	통제실장이 지정한 자	수시
	5.1.7 교관·심사관 훈련	교관 및 심사관 지정자	지정 시 및 매년
공통·부가	5.1.8 ~ 5.1.16	과정별 대상	과정별 규정

나. 공통 내용 — ① 항로상의 항공교통관제기관(ATC)/통신절차/기상 ② 항로 구조(고고도/저고도) ③ 비행계획서(FPL) ④ 항공 관련 법규 ⑤ ICAO 등 해당 시 ⑥ ETP(혼동지점절차) 및 항로상 교체공항 ⑦ 특수항법절차(RVSM, RNP/RNAV(PBN), RNP AR, NOPAC, PACOTS, NAT, POLAR 등) 및 생소공항·영공통과 허가 절차로 구성한다. 총 16 시간 이상.

나. 각 과정의 세부 교과목·시간·평가기준은 이 교범 제 6 장 및 [서식 8.1] 연간 훈련계획서에 따른다.

다. 훈련의 실시, 평가 및 기록은 제 4 장에서 정한 기준을 따르며, 모든 과정의 이수 사실은 [서식 8.7] 개인별 훈련기록부에 누적 기록한다.

5.1.1 초도훈련 (Initial Training)

가. **목적** — 운항관리사 업무를 최초로 수행하려는 자에게 회사의 운항 형태에 맞는 지식과 실무 능력을 갖추게 하여 운항관리사 자격을 부여하는 데 목적이 있다.

나. 편성 — 통제실 근무 편성에 따라 최소 5 일(오전·오후·야간 교대를 각 1 회 이상 포함, 운항관리 실무 무경력 신입은 근무일 기준 20 일 권장, 타 항공사 경력자의 단축은 운항기술기준 8.4.8.50 에 따른 항공당국 인정이 있는 경우에 한한다) 이상 실시한다.

- 신규 채용된 운항관리사 자격증명 소지자
- 타 항공운송사업자에서 전입하여 회사의 운항관리사 자격을 새로 부여받아야 하는 자
- 사내 인력으로서 운항관리사 자격증명을 새로 취득한 자

다. **선수 요건** — 초도훈련 대상자는 훈련 개시일 이전에 「항공안전법」 제 34 조에 따른 운항관리사 자격증명을 취득하고 있어야 한다.

라. 편성 — 초도훈련은 다음의 순서로 구성하며, 학과 112 시간(5.1.8 기본교육 40 시간을 더하면 152 시간) 및 실무훈련 5 일 이상(총 21.5 일, 5.1.8 포함 시 26.5 일)으로 편성한다. 5.1.8 항공사 절차 기본교육 40 시간은 선행 필수이며 아래 초도 학과 46 시간과 중복 계상하지 아니한다. 과정 시간의 감축·면제는 운항기술기준 8.4.8.50 에 따라 회사의 서면 요청과 항공당국의 인정이 있는 경우에만 적용하며, 5.1.8, 5.1.13, 5.1.1.3 부터 5.1.1.5 까지는 생략할 수 없다.

순서	과정	주요 내용	시간	일수
0	5.1.8 항공사 절차 기본교육	조직·운영범위·행정절차, 법 규정, 회사 정책·절차, 매뉴얼, 운항규정 (별표 8.3.4.1A)	40H (별도)	5 일 (별도)
1	5.1.1.1 초도 학과교육	회사·규정 심화, 운항관리 시스템(12H), 위험물(4H), 항공보안(8H), 비상절차(8H), 동절기(1H), 평가(3H)	46H	6 일
2	5.1.9 초기 항공기 지상훈련	B747-400ERF 계통·성능(28H), MEL/CDL(6H), 항공기 비상절차·Tracking(6H) (별표 8.3.4.6.C)	40H	5 일
3	5.1.1.2 국제선 운항관리 자격 교육	항로 ATC/통신/기상, ADIZ, ICAO FPL, Re-Clearance, ETP/교체공항, 특수항법(RVSM/PBN/NOPAC 등)	16H	2 일
4	5.1.13 DRM	인적요소 및 운항관리사 자원관리 (초기 1 회 필수, JCRM 연계)	4H	0.5 일
5	5.1.15 화물 운영 특별훈련	중량배분·화물탑재	6H	1 일
6	5.1.1.3 실무훈련(OJT)	교관 입회 실무 수행 (무경력 신입은 20 일 권장)	—	5 일 이상
7	5.1.1.4 실무자격심사	숙련도 심사 및 자격 판정	—	1 일
8	5.1.1.5 관숙비행	조종실 탑승 편도비행 최소 1 편 (초기 도입 시 조종사 OE 비행 1 편 이상 동승 포함)	—	1 편 이상(1 일)
계	초도훈련(5.1.8 제외)		112H	21.5 일
계	자격 부여 전 학과 합계	5.1.8 + 초도훈련 학과	152H	26.5 일

마. **자격 부여** — 4.5 가.에 따른다. **5.1.1.4 실무자격심사 합격과 5.1.1.5 관숙비행 이수 완료 후에만** 자격을 부여한다. 관숙비행을 자격 부여 이후로 순연하지 아니한다.

5.1.1.1 초도 학과교육 (Initial Ground Training)

가. **목적** — 회사의 조직·규정·절차와 운항관리 업무 수행에 필요한 기초 지식을 습득한다.

나. **교육 내용** — 다음 교과목으로 편성하며, 세부 내용은 제 6 장에 따른다.

교과목	세부 내용	시간
회사 일반	**회사 조직, 인사규정, 업무분장, 직무별 책임과 권한. 5.1.8 기본교육과 중복 인정하지 아니하는 초도 복습**	2H
임무·책임과 규정	**운항통제 제반사항, 기장과 운항관리사의 공동 책임, 운항관리 정보 및 서류·기록 보관. 5.1.8 과 중복 인정하지 않음**	8H
운항관리 시스템	비행계획시스템 운영, User Manual 실습, 메시지 처리	12H
위험물 운송	위험물 일반원칙·분류·라벨링, 미신고 위험물 인지, CAO 및 리튬배터리, NOTOC, Supernumerary 규정, 비상조치 (CBTA 위탁)	4H
비상절차	비정상 체크리스트, 비정상상황 대응 규정, Case Study	8H
항공보안	보안 법령·체계, 위협사례, 검색·출입통제, 탑재금지 물품, 비상신고·거동수상자 대응, 화물보안 (전문기관 위탁)	8H
동절기 운항	겨울철 기상 특성, 제·방빙프로그램(De/Anti-icing Procedure) 및 HOT	1H
평가	항공사 절차 기본 평가, 초도학과 평가	3H
합계	초도 학과교육 (5.1.8 기본교육 40H 및 5.1.9 항공기 지상훈련 40H 별도)	46H

다. **평가** — 과목별 필기 평가를 실시하며, 100 점 만점에 80 점 이상을 합격으로 한다. 불합격 시 1 회에 한하여 재평가할 수 있고, 재평가에도 불합격한 경우 통제실장이 보충교육 후 재응시 여부를 결정한다.

5.1.1.2 국제선 운항관리 자격 교육 (International Operations Qualification)

가. **목적** — 국제선 및 특수운항 구역에서 비행감독을 수행하는 데 필요한 항법·규정·정보 처리 능력을 습득한다.

나. **교육 내용** — 특수항법(RVSM, RNP, NOPAC, PACOTS 등), 노선별·공항별 기상 특성, 운영기준 관련 규정, 국제 교범 및 규칙, 항로상 통신절차, 항공정보(NOTAM·AIP·AIC·AIRAC), 생소공항 운항, 영공통과 허가 절차로 구성한다. 총 16 시간 이상.

다. **적용 범위** — 이 과정을 이수하지 아니한 운항관리사는 국제선 비행에 대한 운항 승인 및 비행감시 업무를 단독으로 수행할 수 없다.

라. **평가** — 필기 및 구술 평가를 실시하며 합격 기준은 5.1.1.1 다.와 같다.

5.1.1.3 실무훈련 (On-the-Job Training)

가. 근거 — 「항공안전법 시행규칙」 제 159 조 제 4 호의 업무 수행 능력(비행준비 지원, 정보 제공, OFP 작성 지원, 비상 시 조치)을 실무로 익히는 과정이다. 항공기 도입 초기에는 회사 정책으로 조종사 운항경험(OE) 비행에 운항관리사를 1 편 이상 동승시켜 도입 기종의 비행 특성과 조종실 내 통신 프로세스를 확인하게 한다. 이 동승은 법정 관숙비행(5.1.1.5, 운항기술기준 8.4.8.29)을 대체하지 아니하며, 8.4.8.26 의 조종사 운항경험 요건과 무관하다.

나. **편성** — 통제실 근무 편성에 따라 5 일(오전·오후·야간 교대를 각 1 회 이상 포함) 이상 실시한다.

다. **수행 항목** — 훈련생은 다음 항목을 각 1 회 이상 직접 수행하고 교관의 확인을 받아야 한다.

- 운항비행계획서(OFP) 작성 및 연료 산출
- MEL/CDL 적용 판단 및 성능 영향 확인
- 중량배분 검토 및 Loadsheet 검증
- ATC 비행계획서 제출 및 변경
- 기장 브리핑 및 운항 승인(Dispatch Release) 절차
- 비행감시 및 기장에 대한 정보 제공
- 교대 인수인계

라. **기록** — 훈련생은 매 근무일 [서식 8.4] OJT 훈련일지를 작성하고 교관의 확인 서명을 받는다.

마. **유의** — 실무훈련 중 훈련생이 작성한 서류는 반드시 교관이 검토·서명한 후에만 효력을 가진다. **훈련생은 운항 승인 권한을 단독으로 행사할 수 없다.**

5.1.1.4 실무자격심사 (Competency Check)

가. **목적** — 훈련생이 운항관리사 업무를 단독으로 수행할 수 있는 능력을 갖추었는지 확인한다.

나. **심사관** — 제 2 장 2.5 에 따라 지정된 심사관이 실시하며, 해당 훈련생의 실무훈련 교관은 단독 심사관이 될 수 없다.

다. **심사 항목** — 구술심사와 실작업심사로 구분하여 실시한다.

구분	항목
구술심사	항공법규 및 운항규정, 운영기준, 연료정책, MEL/CDL 적용, 비상·비정상 절차, 위험물, 보안
실작업심사	지정된 노선에 대한 OFP 작성, 교체공항 선정, 기상·NOTAM 분석과 브리핑, 운항 승인 판단, 비행감시 상황 대응

라. **판정** — 전 항목 만족(S) 판정을 합격으로 한다. 일부 항목 불만족(U) 시 해당 항목에 대한 보충훈련 후 재심사하며, 재심사는 2 회를 초과할 수 없다.

마. **기록** — 심사 결과는 [서식 8.5] 실무자격심사표에 기록하고 통제실장의 확인을 받는다.

5.1.1.5 관숙비행 (Familiarization Flight)

가. **근거** — 「항공안전법 시행규칙」 제 159 조 제 3 호에 따라 운항관리사는 운항 감독을 하도록 지정된 지역에 대하여 최근 12 개월 이내에 항공기 조종실에 탑승하여 1 회 이상의 편도비행(해당 지역 비행장에서의 착륙을 포함한다)을 한 경험을 갖추어야 한다.

나. **대상 및 주기** — 자격을 보유한 전 운항관리사에게 적용하며, 최근 관숙비행일부터 12 개월 이내에 다음 관숙비행을 이수하여야 한다.

다. **배정** — 훈련 담당자는 매년 관숙비행 배정 계획을 수립하고, 운항 스케줄과 탑승 가능 좌석을 고려하여 대상자를 지정한다. 화물기 운항 특성상 Supernumerary 좌석 사용이 제한될 수 있으므로 연초에 연간 배정을 확정한다.

라. 확인 사항 — 탑승자는 1 회 이상의 이륙 및 착륙을 포함하여 관숙비행 요건을 충족할 수 있는 시간 동안 조종실에 위치하여야 하며(운항기술기준 8.4.8.29 가.; 노선 여건상 가능한 경우 150 분 이상의 임무 관찰시간을 권장하고, 5 시간 이상 장거리 구간은 순항 중 휴식할 수 있다), 다음 사항을 관찰·확인하고 종료 후 10 일 이내에 [서식 8.6] 관숙비행 보고서를 작성하여 기장의 확인을 받아 운항통제실장에게 제출한다.

- 출발 전 브리핑 및 운항 서류의 실제 활용 방식
- 항로 기상 및 통신 환경, 항로 변경 요인
- 목적지·교체공항의 접근 절차와 지상 여건
- 운항관리사가 제공한 정보 중 개선이 필요한 사항

마. **미이수 시 조치** — 최근 12 개월 이내에 관숙비행을 이수하지 못한 자는 **운항관리사의 임무를 수행할 수 없으며, 회사도 이들에게 임무를 부여하여서는 아니 된다**(운항기술기준 8.4.8.29 가.). 해당 지역 단독 업무 제한만으로 갈음하지 아니한다. 제한·정지 사실은 [서식 8.10] 훈련 유효기간 관리대장에 기록한다.

> ***실무 유의. 관숙비행은 화물전용 항공사에서 기한을 넘기기 쉬운 항목이다. 탑승 좌석(Supernumerary)이 제한되고 편수가 적기 때문이다. 연간 배정표를 수립하고 관리대장에 만료일을 상시 표시하여야 한다. 좌석 제약에 대한 대체 수단(좌석 확보 절차, 노선 배정 조정 등)은 감독관과 협의한다. 현장검사 별표 33「마 5)」에서 확인하는 사항이다.***

5.1.2 정기훈련 (Recurrent Training)

가. **근거 및 주기** — 「항공안전법 시행규칙」 제 159 조에 따라 자격을 보유한 전 운항관리사를 대상으로 매년 1 회 이상 실시한다. 정기 지상훈련의 유효기간은 **이수일부터 12 개월**로 하며, 조기 이수로 다음 유효기간을 늘리지 아니한다(운항기술기준 8.4.8.36 가., 8.4.8.49 가.의 예외). 관숙비행·실무자격심사는 4.7 가.에 따라 기준월 **전 1 개월**만 허용하며, 후 1 개월 유예는 두지 아니한다(4.7 나.).

나. **교육 내용** — B747-400F(터보팬) 기준으로 **최소 20 시간 이상**으로 편성하며(운항기술기준 8.4.8.36 다.) 다음을 포함한다. 과목별 시수는 6.1 정기 열에 따른다.

- 항공기 특성에 따른 비행준비(별표 8.4.8.36 라. (1) — FPL-01·ACF-02)
- 비상 상황 시 승무원에 대한 협조(같은 표 라. (2) — EMG-01)
- 인적요소 및 운항관리사 자원관리(DRM)(같은 표 라. (3) — HUF-01)
- 위험물(같은 표 라. (4) — DGR-01. 주기 표현은 5.1.10 다.)
- 항공법규·운항기술기준 및 회사 규정의 개정 사항(REG-01·REG-02)

- **운영기준에 명시된 비행운항 감독·통제 방법의 모든 특정요소를 설명하는 특별교육과정**(운항기술기준 8.4.8.36 라. — REG-02 정기 시수에 포함한다)
- 계절별 기상조건 및 기상정보 출처(MET-01)
- 항공교통관제(ATC) 및 계기비행절차(COM-01)
- 항공보안(주기 요건 충족 시 해당 과정으로 갈음)
- 안전관리시스템(SMS) 안전지표 및 위험보고 사례
- 동계운항(하반기 실시분에 포함)

다. **실무자격심사** — 정기훈련에는 구술 및 실작업으로 하는 실무자격심사를 포함한다. 심사 범위는 5.1.1.4 및 별표 8.4.8.25 다.(운항관리기능 전반, 정상·비정상 대처 지식, 실제비행 운항관리 방법)를 벗어나지 아니한다. **필기 평가만으로 자격을 유지하지 못한다**(운항기술기준 8.4.8.25 가.). 결과는 [서식 8.5]에 정기(자격유지)로 기록한다.

라. **평가** — 필기 평가 80 점 이상 및 실무자격심사 전 항목 만족(S)을 모두 충족하여야 합격으로 한다.

5.1.3 전환훈련 (Transition Training)

가. **대상** — 새로운 형식의 항공기가 운영기준에 등재되거나 신규 노선·신규 취항공항이 개설되어 해당 운항의 감독을 맡게 되는 운항관리사.

나. **내용** — 신기종의 계통·성능·MEL 차이점, 신규 노선의 항로·공항·교체공항 특성, 변경된 운영기준, 해당 지역의 영공통과 및 통신 절차.

다. **시기** — 해당 항공기의 최초 운항일 또는 노선 개설일 이전에 완료하여야 한다.

5.1.4 승격훈련 (Upgrade Training)

가. **대상** — 선임 운항관리사 또는 교대 책임자로 승격하려는 자.

나. **선수 요건** — 운항관리사 자격 부여 후 실무 경력 2 년 이상, 최근 2 년간 자격 정지 이력이 없을 것.

다. **내용** — 교대 운영과 인력 배정, 비정상·비상 상황에서의 의사결정과 대외 보고, 유관 부서 조정, 훈련생 지도 기법.

5.1.5 재자격훈련 (Requalification Training)

가. **대상** — 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자.

- 시행규칙 제 158 조 제 1 항에 따라 연속하여 12 개월 이상 운항관리사 업무에 종사하지 아니한 자
- 정기훈련 유효기간이 만료된 자
- 심사 불합격 또는 업무상 사유로 자격이 정지된 자

나. **편성** — 미종사 기간에 따라 다음과 같이 편성한다.

미종사 기간	학과	실무
12 개월 이상 24 개월 미만	정기교육 과정(20H 이상) 또는 개정사항·주요 절차 8H 이상	OJT 5 일(경력 고려 최소 2 일 이상) + 실무자격심사 + 관숙비행(미충족 시)
24 개월 이상	초도 학과교육 또는 정기교육(20H 이상)	OJT 5 일~7 일 + 초기 실무자격심사 + 관숙비행
자격 정지에 따른 복귀	정지 사유에 대한 보충교육	심사관이 정하는 범위

국내외 지점 파견·이동 및 복귀 (9.3 대응)	해당 지역 AIP·항로·기상·SOP·전산 교육	국내 배치 3~5 일, 국외 배치 7~14 일, 복귀 시 2~12 일 실무훈련 및 심사

다. **확인** — 재자격 절차의 완료는 [서식 8.9] 재자격 확인서로 증명하며, 통제실장의 확인 전에는 업무에 투입할 수 없다.

5.1.5.1 과정 만료 및 복귀 판정

가. 훈련 담당자는 실제 미종사 기간과 정기훈련·실무자격심사·관숙비행 등 각 과정의 유효기간 만료를 구분하여 확인한다. 12 개월 미만의 과정 만료 또는 복수 과정 만료, 그리고 국내외 지점 파견·이동 후 복귀 시에도 해당 항목과 원인을 [서식 8.9] 및 [서식 8.9 부속]에 기록한다.

나. 교관과 심사관은 미충족 과정, 업무 변화 및 취약항목을 확인하여 5.1.5 나.의 교육·심사 요건에 따른 복귀 계획을 작성한다.

다. 심사관은 해당 훈련·평가·심사 및 미충족 관숙비행의 완료 여부를 확인하고 운항통제실장에게 보고한다. 운항통제실장의 복귀 확인 전에는 단독 업무에 투입하지 않으며 제한·해제 이력을 개인별 기록 및 유효기간 관리대장에 연결한다.

5.1.6 특별훈련 (Special Training)

가. **실시 사유** — ① 법령·운항규정·운영기준의 중대한 개정 ② 사내 또는 업계의 사고·준사고 및 중대 안전위해 사례 발생 ③ 감독기관의 지시 또는 안전권고 ④ 통제실장이 필요하다고 인정하는 경우.

나. **실시 시한** — 사유 발생일 또는 개정 시행일부터 **30 일 이내**에 실시한다. 즉시 적용이 필요한 사항은 실시 전이라도 업무지시로 우선 전파하고 사후에 훈련으로 확인한다.

5.1.7 교관 및 심사관 훈련

가. **초도** — 교관·심사관으로 지정되기 전에 교수기법, 평가 기준의 해석과 적용, 훈련 기록 작성 방법에 관한 교육을 8 시간 이상 이수한다.

나. **정기** — 연 1 회 이상 표준화 회의를 실시하여 평가 기준의 일관성을 확인하고 그 결과를 기록한다.

5.1.8 항공사 절차 기본교육 (Company Procedures)

가. **성격** — 초도훈련의 **선행 필수** 과정이다. 운항기술기준 8.4.8.8 에 따라 인가받은 이 과정을 이수하지 못한 자에게 운항관리사 임무를 부여하지 아니한다.

나. 시수 — 최소 40 시간(별표 8.3.4.1A 나.). 운송용 항공기 비행경험자에 대한 20 시간 조정은 운항기술기준 8.4.8.50 에 따른 서면 요청이 없으므로 적용하지 아니한다. 이 40 시간은 5.1.1.1 초도 학과 46 시간 및 5.1.9 초기 항공기 지상훈련과 중복 계상·중복 인정하지 아니한다.

다. **내용** — 별표 8.3.4.1A 나.의 범위에서 다음을 다룬다. 과목별 분할은 6.1 기본교육 열 및 6.2~6.4 에 따른다.

- 조직·운영범위·행정절차 (GEN-01 10H)
- 법 규정 (REG-01 14H)
- 회사 정책·절차, 매뉴얼, 운항규정 해당 부분 (REG-02 16H)

라. **적용** — 운항관리사 외에 통제실에 배속되는 지원파트 인력에게도 해당 부분을 적용할 수 있다. 지원파트에 대한 시수 감축은 이 교범에서 정하지 아니한다.

5.1.9 초기 항공기 지상훈련 (Initial Aircraft Ground Training)

가. 성격 — 회사는 B747-400F(B747-400ERF)를 최초로 도입하므로, 이 과정은 운항기술기준 8.4.8.13 및 별표 8.3.4.6.C 에 따른 초기 항공기 지상훈련(40 시간)으로 운영한다. 해외 전문 훈련기관에서 해당 기종의 지상·비행 훈련을 이수한 소속 운항승무원 교관 및 외부 전문가를 활용하여 실무 중심 교육을 실시하며, 향후 다른 형식의 항공기(B777-300F, B767-300F 등)를 도입하는 경우에는 운항기술기준 8.4.8.13 라.에 따라 해당 형식에 대한 인가받은 초기 항공기 지상훈련(터보제트·팬 항공기 40 시간)을 이수하여야 하며, 동일 형식 내 구성·장비 차이가 있는 경우에는 별표 8.4.8.16 에 따른 항공기 차이점 보완훈련을 실시한다.

나. **대상** — 해당 형식의 운항을 감독하는 전 운항관리사. 초도훈련 대상자는 자격 부여 전에 이수한다.

다. 내용 및 시수 — 당사 사업운영계획서(14.5)에 따라 항공기 지상훈련은 40 시간으로 편성하며, 항공기 계통 및 성능(ACF-01 28H: 기체·계통 개요, 운용 한계, 이륙·항로·착륙 성능, 4 발기 운항 특성, 연료소모 및 항법·통신장비), MEL/CDL 적용(ACF-02 6H), 항공기 비정상·비상절차 및 화재/착빙/Aircraft Tracking 장비(EMG-01 6H)로 구성한다.

라. **같은 형식 내 차이점** — 별표 8.4.8.16 에 해당하는 차이점 훈련이 필요하게 되면 통제실장이 시수·내용을 정하고 1.6 의 변경인가 절차를 따른다.

5.1.9.1 동일 형식 차이점훈련의 운영명세

같은 형식 항공기의 구성·장비·성능·MEL·중량배분·시스템 또는 운항절차에 차이가 생긴 경우 훈련 담당자는 차이점 목록, 대상자, 교재 판차, 교육목표, 실습·평가 및 이수기록을 작성한다. 별표 8.4.8.16 은 훈련 시간을 정하지 아니하므로 시간은 [검증 대기: 인가 시 항공당국과 협의]. 다른 형식의 항공기(B777-300F 등) 도입은 5.1.9 가.에 따른 초기 항공기 지상훈련 대상이며 이 항의 차이점훈련으로 갈음할 수 없다. 미이수자는 해당 형식 항공기에 대한 운항통제 임무를 수행할 수 없다.

5.1.10 위험물 취급훈련 (Dangerous Goods Training)

가. 근거 — 「항공안전법」 제 72 조, 「항공위험물운송기술기준」(국토교통부고시 제 2023-52 호) 및 IATA Dangerous Goods Regulations(DGR)에 따라 국토교통부 및 IATA 지정 위험물 전문교육기관(아이엠디지 교육원 등)을 통해 CBTA(역량기반 교육 및 평가) 기반 교육을 실시한다.

나. 내용 (회사 편성 초기 4 시간, 법정 시수 [검증 대기]) — ① 일반 원칙과 체계 및 제한사항 ② 위험물 목록(9 개 Class) 및 라벨링과 표기 ③ 미신고 위험물의 인지 ④ 보관, 격리 및 탑재절차(화물기 전용 CAO 품목 및 리튬배터리 특별관리 포함) ⑤ 기장통보서(NOTOC) 작성 및 통보 절차 ⑥ 승객(Supernumerary) 및 승무원에 관한 규정 ⑦ 누출·화재 시 긴급대응 절차.

다. 주기 및 평가 — 초기교육은 직무 수행 전에 이수하며, 항공위험물운송기술기준 제 12 조 제 2 항에 따라 초기교육 이수 후 24 개월 이내에 보수교육을 실시한다(유효기간 만료 3 개월 내 이수 시 차기 만료월은 기존 만료월로부터 24 개월). 다만 운항기술기준 별표 8.4.8.36 라. 4)의 바)(보관 및 탑재절차)·사)(기장에 대한 통보사항)는 매 12 개월마다 정기훈련에 포함한다. 평가는 80 점 이상을 합격으로 한다(같은 고시 제 12 조 제 3 항).

5.1.11 항공보안 훈련 (Security Training)

가. 근거 — 「항공보안법」, 「국가민간항공보안 교육훈련지침」(국토교통부예규 제 379 호), 운항기술기준 별표 8.3.4.6.C 및 회사 자체보안계획(보안업무교범)에 따라 국가공인 항공보안 전문교육기관(한국공항공사 항공기술훈련원 또는 한국항공대학교 항공안전교육원)에 위탁하거나 사내 보안교관을 통해 실시한다.

나. 내용 및 시수 (회사 편성 초기 8 시간·정기 2 시간, 법정 시수 [검증 대기]) — ① 항공보안의 목적 ② 항공보안 관련 법령 및 관련기관 업무 ③ 최근 항공보안 위협 및 사건사례 ④ 직원 및 물품에 대한 보안검색, 출입통제, 출입증 ⑤ 항공기 탑재금지 물품 및 위해물품 ⑥ 항공기 출입통제 ⑦ 비상 상황 시 신고방법 ⑧ 거동수상자 발견요령 및 대응 ⑨ 기타 항공보안 관련 해당 조직별 임무(미주 ACAS, 유럽 ACC3 등 화물보안 절차 포함).

5.1.12 안전관리시스템 교육 (SMS Training)

가. 내용 — 「항공안전법」 제 58 조, 같은 법 시행규칙 제 130 조, ICAO Annex 19 및 당사 안전관리시스템(SMS) 규정에 따른 안전정책과 목표, 위해요인(Hazard) 식별 및 위험도 평가(심각도×발생가능성 매트릭스), 의무·자율보고 및 안전보안보고(SSR), 비처벌 공정문화(Just Culture), 전사 통합안전관리시스템(e-SMS) 실무, 변경관리(Change Management) 및 내부 안전심사.

나. 실시 — 정기훈련 6.18 SMS-01(1 시간)에서 반복한다. 초도훈련의 편성 위치와 시수는 5.1.1.1 편성표와 6.1 에 반영되어 있지 아니하므로 [자료 필요].

5.1.13 운항관리사 자원관리 훈련 (Dispatch Resource Management)

가. **근거** — 시행규칙 제 159 조 제 4 호 가목의 "인적요소와 관련된 지식 및 기술" 및 운항기술기준 8.4.8.11 가., 별표 8.3.4.4 가.(초기 및 정기적 DRM)를 충족하기 위한 과정이다.

나. **자격 부여 전 이수 필수** — 인가받은 초기 DRM 과정을 이수하지 못한 자는 운항관리사 임무를 수행할 수 없고, 회사도 임무를 부여하여서는 아니 된다(8.4.8.11 가.). 이 과정은 초도훈련의 필수 요소이며, 4.5 가.의 자격 부여 요건에 포함한다. 6.1 에서 초도훈련과 별도인 부가 과정으로 두지 아니한다.

다. 내용 — ① 운항관리사 자원관리(DRM)의 필요성과 배경, 정기적인 실습·피드백 및 지속적 보강방법 ② 의사 전달 체계 및 결정 행위(기장과의 합동 의사결정(JDM) 포함) ③ 적절한 팀의 구성 및 유지방법 ④ 리더십 훈련 및 대인관계 ⑤ 업무량(Workload) 관리 및 상황 파악 ⑥ 목표달성을 위한 방안 ⑦ 업무량 분배 및 산만함 방지 ⑧ 개인적 요인 및 스트레스·피로 감소방안.

라. 방식 및 합동훈련(JCRM) — 초기 1 회(4 시간 이상, 한국항공대학교·한국항공안전교육원 등 전문기관 위탁 또는 자체 전문교관 진행) 및 정기훈련 연 1 회(2 시간 이상)를 편성한다. 또한 운항관리사와 운항승무원 간 유기적인 의사소통 체계 구축과 비정상 상황(기상 악화, 기재 결함 등) 발생 시 효과적인 협업 및 의사결정 역량을 강화하기 위해 연 1 회 이상 합동 승무원 자원관리(JCRM, Joint Crew Resource Management) 시뮬레이션 모의훈련 및 사후 검토(Review)를 실시한다.

5.1.14 특수운항 훈련 (Special Operations Training)

가. **대상 운항** — 운영기준에 등재된 특별운항 승인 사항에 대하여 실시한다.

- 수직분리축소공역(RVSM) 운항

- 성능기반항행(PBN/RNP) 운항
- 회항시간 연장운항(EDTO) — 향후 B777-300F 등 쌍발 화물기 도입 및 EDTO 180 분 운항 시 해당 교육을 이수한 운항승무원 또는 외부 전문가를 초빙하여 사전 교육(신규 8 시간 이상, 추가 4 시간 이상: ① EDTO 운영절차 및 제한사항 ② EDTO 운항비행계획서(OFP) 및 비행계획서(ATS FPL) 내용 ③ EDTO 운항 항공기 계기 및 장비요건(MEL/CDL 포함) ④ EDTO 운항승무원 요건 ⑤ EDTO MEA(Minimum En-route Altitude) 요건 및 적용절차 ⑥ EDTO 항로상 착륙적합공항 적용을 위한 기상·NOTAM 적용절차 ⑦ EDTO Plotting Chart 해설 및 작도법 등)을 실시하고 평가한다.
- 북태평양(NOPAC/PACOTS), 북대서양(NAT), 극지(POLAR) 항로 및 미주(ANC)·유럽(ALA) 전략적 기착지(Technical Landing) 운항
- 저시정 운항 및 대체공항 최저치 적용

나. 유의 — 특수운항 승인 범위가 변경되면 5.1.6 특별훈련으로 즉시 반영한다. 운항기술기준 별표 8.4.8.25 사.에 따라 EDTO 등 정부 인가가 필요한 특수운항관리절차는 자격 부여 전에 특수 운항관리 자격심사를 요구할 수 있다. 5.1.14 의 EDTO 교육 시수는 회사 계획이며 법정 시수는 [검증 대기]이다.

5.1.15 화물 운영 특별훈련 (Cargo Operations Training)

가. **목적** — 화물전용 운항의 특성상 운항관리사가 직접 판단하여야 하는 탑재·중량배분 관련 능력을 확보한다. 시행규칙 제 159 조 제 1 호 라목의 "화물 탑재 절차"에 대응한다.

나. **내용**

- B747-400F Main deck / Lower deck ULD 및 팔레트 배치
- 데크별 하중 한계와 Running Load / Area Load 개념
- 화물 고박(Restraint) 기준과 MEL 적용 시 제한
- 중량·중심(W&B) 산출과 Loadsheet 검증
- 중량화물·장대화물·특수화물의 사전 승인 절차
- 활동물(AVI), 온도관리 화물의 지연·회항 판단 기준

다. **실시** — **초도훈련에 포함한다**(LOD-01 6H, 6.1 DRM·화물 열). 초도훈련과 별도로 편성하지 아니한다. 신규 화물 형태 취급 개시 시 5.1.6 에 따라 보완한다.

5.1.16 동계운항 훈련 (Winter Operations)

가. 내용 — 공항별 겨울철 기상 및 결빙 조건이 항공기 운항에 미치는 영향 사전 분석, 당사 『제·방빙프로그램(De/Anti-Icing Program)』에 따른 지상 제빙·방빙 작업 공정과 안전 확인 절차, Holdover Time(HOT) 산출, 오염 활주로(RCC/RWYCC) 성능과 이·착륙 제한, SNOWTAM 해석.

나. **시기** — 매년 동절기 운항 개시 전(10 월 말까지) 실시한다.

5.2 과정별 교육운영 명세

가. 훈련 담당자는 [서식 8.12]에 과정코드·대상·선수조건·교육목표·과목·배정시간·교관·교재 판차·전달방법·평가·완료 판정·미이수 조치·증빙을 연결한다. 제 5 장, 제 6 장 시수표 및 제 7 장 이수표와 일치하도록 관리한다.

나. 원격교육(CBT/온라인)을 실시하는 경우 본인확인·출석·질의응답·실습·평가 및 시스템 장애 시 보완 절차를 명세에 포함한다.

다. 정기훈련은 제 4 장·제 6 장의 전 교육과목에 대하여 최소 3 년 주기 내에 모든 주제가 1 회 이상 다루어지도록 차기 교육계획을 관리하되, 매년 필수항목(항공기 특성에 따른 비행준비, 비상상황 시 승무원 협조, DRM, 위험물, 보안, 동계운항 등)과 연간 최소 시수(20 시간 이상)를 준수한다.

라. EDTO 등 특수운항은 회사 운영기준상 적용되는 경우에 교육목표·연료·교체공항·Release·MEL·통신·감시·비정상 대응 및 평가 증빙을 명세로 구체화한다.

마. DRM 역할수행은 기장·운항관리사·정비·화물·지상조업의 정보공유와 합동 의사결정 사례 및 연 1 회 JCRM 훈련으로 운영하며, 참가자·시나리오·디브리핑을 기록한다.

바. 국내외 지역(무안 등 지방공항 또는 해외 거점공항) 주재·파견·이동이 있는 경우 현지 항로·공항·통신·규정·시스템·비정상 지원에 대한 이동훈련(국내 배치 3~5 일, 국외 배치 7~14 일 권장) 및 복귀 확인을 전환·재자격 절차에 연결한다.

제 6 장 교과목별 세부 내용 (Syllabus)

6.1 교과목 일람표

가. 이 장에서 정하는 교과목과 과정별 배정 시간은 다음과 같다. 단위는 시간(H)이며, "—"는 해당 과정에 편성하지 아니함을 뜻한다. 기본교육(5.1.8) 40H 와 초기 항공기 지상훈련(5.1.9) 40H 는 초도 학과(5.1.1.1) 46H 와 중복 계상하지 아니한다.

코드	과목명	기본교육	초도 학과	초기 지상	국제선	DRM·화물	정기
GEN-01	6.2 회사 일반 및 임무·책임과 규정	10	4	—	—	—	—
REG-01	6.3 항공법규 및 운항기술기준	14	3	—	—	—	2
REG-02	6.4 운항규정 및 회사 절차	16	3	—	4	—	2
ACF-01	6.5 항공기 계통 및 성능	—	—	28	—	—	—
ACF-02	6.6 MEL / CDL	—	—	6	—	—	1
FPL-01	6.7 비행계획 및 연료정책	—	—	—	2	—	2
MET-01	6.8 항공기상	—	—	—	3	—	1
AIS-01	6.9 항공정보	—	—	—	3	—	1
COM-01	6.10 통신 및 항법	—	—	—	4	—	1

LOD-01	6.11 중량배분 및 화물탑재	—	—	—	—	6	—
DGR-01	6.12 위험물	—	4	—	—	—	2
EMG-01	6.13 비상 및 비정상 절차	—	8	6	—	—	3
SEC-01	6.14 항공보안	—	8	—	—	—	2
WIN-01	6.15 동계운항	—	1	—	—	—	1
SYS-01	6.16 운항관리 시스템 실무	—	12	—	—	—	—
HUF-01	6.17 인적요소 및 DRM	—	—	—	—	4	2
SMS-01	6.18 안전관리시스템	—	—	—	—	—	1
—	평가	—	3	—	—	—	—
계		**40**	**46**	**40**	**16**	**10**	**21**

나. 제 5 장 5.1.1.1 편성표의 "회사 일반 2H + 임무·책임과 규정 8H"는 초도 학과의 GEN-01 4H, REG-01 3H, REG-02 3H 의 합이며, 5.1.8 기본교육 40H 와 중복 인정하지 아니한다. 5.1.9 "초기 항공기 지상훈련 40H"(사업운영계획서 14.5 기준)는 ACF-01 28H, ACF-02 6H, EMG-01 6H 의 합이다.

다. "DRM·화물" 열은 5.1.13 DRM(HUF-01 4H)과 5.1.15 화물 운영(LOD-01 6H)이며, **초도훈련에 포함한다.** 초도훈련과 별도인 부가 과정으로 두지 아니한다.

라. 각 과목의 평가는 별도로 명시한 경우를 제외하고 제 4 장 4.2·4.3 의 기준(필기 80 점 이상)을 따른다. 정기훈련은 실무자격심사를 포함한다(5.1.2 다.).

마. 운항기술기준(KARS, 고시 제 2026-154 호) 별표 8.3.4.6.C 가~라 항목과 이 교범 과목·시수의 대응은 다음과 같다.

별표 8.3.4.6.C	확인된 항목	교범 과목·시수(기존 과목에서 대응)	비고
가.	MEL/CDL, 위험물, 보안	ACF-02(초기 지상 6H·정기 1H), DGR-01(초도 4H·정기 2H), SEC-01(초도 8H·정기 2H)	별표 8.3.4.6.C 가. 항목 대응. 위험물·보안 시수는 고시 제 12 조·표 1-2 및 예규 제 379 호 확인 전까지 [검증 대기]

나.	기상, 항공고시보, 항공교통관제(ATC) 및 계기비행절차(8)), 중량배분, 비행계획 및 감시, 항법 등 16 개 항목	MET-01(국제선 3H·정기 1H), AIS-01(국제선 3H·정기 1H), COM-01(국제선 4H·정기 1H), LOD-01(초도 6H), FPL-01(국제선 2H·정기 2H), SYS-01(초도 12H)	ATC·계기비행절차, ADIZ, Re-Clearance, ETP 등 전 항목 반영 완료
다.	항공기 특성(일반 운항특성, 운항·성능, 항법장비, 계기접근·통신장비, 비상장비, 비행교범 훈련)	ACF-01(초기 지상 28H), ACF-02(초기 지상 6H), EMG-01(초기 지상 6H) — 합계 40H	초기 항공기 지상훈련(B747-400F) 단독으로도 40 시간 법정 기준 충족
라.	비상절차	EMG-01(초도 8H·초기 지상 6H·정기 3H)	기존 과목 대응

초도 학과 46H(항공보안 8H 포함) + 초기 항공기 지상훈련 40H + 국제선 16H + DRM·화물 10H = 112H. 항공사 절차 기본교육(40H)까지 합산하면 자격 부여 전 총 학과 시수는 152H 로서, 운항기술기준 8.4.8.13 및 별표 8.3.4.6.C 의 40 시간 요건과 당사 사업운영계획서(14.5) 상의 모든 훈련 요구량을 충족한다. 별표 8.3.4.6.C 마.에 따라 초기 항공기 지상훈련에는 교관 또는 교관운항관리사가 해당 과목의 자격(능력)시험을 치르는 것을 포함한다(2.4, 4.2).

개정안 시수 주석(2026-10-16): 자격 부여 전 학과 = 기본교육 40H + 초도훈련 학과 112H(초도학과 46H + 초기 항공기 지상 40H + 국제선 16H + DRM 4H + 화물 6H) = 총 152H. 정기훈련 20H 이상.

6.2 회사 일반 및 임무·책임과 규정 [GEN-01]

가. **교육목표** — 회사의 조직 체계와 업무분장을 이해하고, 운항관리사에게 부여된 법적·사내 권한과 책임의 범위를 명확히 인식한다. 특히 기장과 운항관리사의 공동 책임 구조를 정확히 이해하는 것을 목표로 한다.

나. **교육내용 — 기본교육(5.1.8) 10H** (별표 8.3.4.1A 나. 조직·운영범위·행정절차. 초도 학과 4H 와 중복 인정하지 않음)

단원	세부 내용	시간
회사 개요와 운영범위	설립 경위, 항공운송사업 면허, 운영기준에 등재된 운항 형태·노선·기단, 화물전용 운항의 범위	2.0
조직 체계와 보고 계통	회사 조직도, 통제실의 위치, 안전보안·정비통제·운항과의 보고 및 협조 계통	2.0
행정절차와 문서관리	공문·내부결재·기록 보존, 배포와 개정 관리, 열람 권한, 대외 제출 서류의 경로	2.0
통제실 업무분장	지원파트·운영파트 직무 구분, 교대 편성, 직무별 책임과 권한, 인수인계	2.0
운항관리사의 지위와 권한	「항공안전법」 제 65 조 — 배치 의무, 기장에 대한 출발·비행계획 변경 승인, 교육훈련 의무, 공동 책임의 범위	2.0

다. **교육내용 — 초도 학과 4H** (5.1.8 과 별도 계상)

단원	세부 내용	시간
회사 개요	설립 경위, 사업 면허와 운영기준, 운항 노선 및 기단 현황	0.5
조직 및 인사	회사 조직도, 인사·복무 규정, 통제실의 위치와 보고 체계	0.5
통제실 업무분장	지원파트·운영파트 직무 구분, 교대 편성, 직무별 책임과 권한	0.5
운항관리사의 법적 지위	「항공안전법」 제 65 조 — 배치 의무, 기장에 대한 출발·비행계획 변경 승인 권한, 교육훈련 의무	1.0
기장과의 공동 책임	운항 승인의 의미, 이견 발생 시 조정 절차, 상위 보고 기준	1.0
문서 및 기록 관리	기장에게 제공되는 운항관리 서류의 종류, 보관 기준, 열람 권한	0.5

라. **평가방법** — 필기 평가에 포함한다.

마. 참고교재 — 회사 조직규정, 인사규정, 운항규정(OM) 제 1 편, 운항통제업무매뉴얼(OCM) 제 2 장

6.3 항공법규 및 운항기술기준 [REG-01]

가. **교육목표** — 운항관리 업무에 직접 적용되는 항공 법령의 체계를 이해하고, 개별 판단 상황에서 근거 조문을 찾아 적용할 수 있는 능력을 기른다.

나. **교육내용 — 기본교육(5.1.8) 14H** (별표 8.3.4.1A 나. 법 규정. 초도 학과 3H 와 중복 인정하지 않음)

단원	세부 내용	시간
법령 체계	항공안전법 – 시행령 – 시행규칙 – 운항기술기준(고시)의 위계, 교범·업무절차와의 관계	2.0
운항증명과 운영기준	법 제 90 조 운항증명, 운영기준의 성격과 준수 의무, 안전운항체계 유지 의무, 변경 시 조치	2.0
운항관리사 관련 조문	법 제 65 조, 시행규칙 제 158 조·제 159 조, 자격 부여·유지·정지와 훈련 의무의 연결	2.0
근무시간 제한	시행규칙 제 128 조의 2 제 1 항(24 시간 중 10 시간 이하, 7 일마다 24 시간 휴식, 근무 직전 8 시간 휴식)과 이 교범 4.1	2.0

비행규칙	시행규칙 제 182 조 비행계획 제출, 제 186 조 교체비행장, 제 187 조 최초착륙예정 비행장의 기상상태	2.0
운항기술기준 8.4.8 절	운항관리사 자격·훈련(기본교육, DRM, 지상훈련, 관숙비행, 실무자격심사, 정기훈련, 적격기간)	3.0
인가·신고·검사	시행규칙 제 266 조·제 267 조, 별표 32·33·36 중 운항관리 훈련 관련 항목	1.0

다. **교육내용 — 초도 학과 3H / 정기 2H** (5.1.8 과 별도 계상)

단원	세부 내용	시간
법령 체계	항공안전법 – 시행령 – 시행규칙 – 운항기술기준(고시)의 위계와 상호 관계	0.5
운항증명과 운영기준	법 제 90 조 운항증명, 운영기준(OpSpecs)의 성격과 준수 의무, 안전운항체계 유지 의무	0.5
운항관리사 관련 조문	법 제 65 조, 시행규칙 제 158 조(장기 미종사자)·제 159 조(교육훈련)	0.5
비행규칙	시행규칙 제 182 조 비행계획 제출, 제 186 조 교체비행장, 제 187 조 최초착륙예정 비행장의 기상상태	1.0
운항기술기준	운항관리사 및 운항통제의 정의, 운항형태별 요건, 운항규정 인가 기준으로서의 성격	0.5

라. **평가방법** — 필기 평가에 포함한다. 정기훈련에서는 당해 연도 개정 사항 중심으로 실시한다.

마. **참고교재** — 항공안전법 및 같은 법 시행령·시행규칙, 「고정익항공기를 위한 운항기술기준」, 회사 운영기준

6.4 운항규정 및 회사 절차 [REG-02]

가. **교육목표** — 운항규정(OM)의 구성과 운항관리 관련 조항의 위치를 파악하고, 운항관리사 업무교범의 절차를 실제 업무 판단에 적용할 수 있게 한다.

나. **교육내용 — 기본교육(5.1.8) 16H** (별표 8.3.4.1A 나. 회사 정책·절차, 매뉴얼, 운항규정. 초도·국제선 시수와 중복 인정하지 않음)

단원	세부 내용	시간
운항규정 구성과 인가	별표 36 체계, 변경인가·신고 대상, 이 교범이 운항규정의 훈련 분야 교범(별도 권)인 위치	3.0

운항통제 정책과 책임	별표 36 제 1 호 가목 39) — 비행 개시·지속·회항·종료의 책임과 절차, 기장과의 공동 책임	3.0
회사 정책·절차	근무시간 제한(별표 36 제 1 호 가목 2), 교대 인수인계, 보고 체계, 비정상 시 내부 절차	3.0
매뉴얼 체계	운항규정·업무교범·성능/MEL/탑재/위험물/보안/ERP/SMS 교범의 역할, 상충 시 우선순위, 최신판 확인	3.0
운항규정 해당 부분	비행장 운영최저치(가목 7)·다목 3)4), 항행데이터(가목 38), 정보 배포(나목 15), 훈련 라목 3)	4.0

다. **교육내용 — 초도 학과 3H / 국제선 4H / 정기 2H** (5.1.8 과 별도 계상). 정기 2H 에는 운항기술기준 8.4.8.36 라.의 **운영기준에 명시된 비행운항 감독·통제 방법의 특정요소 특별교육과정**을 포함한다.

단원	세부 내용	시간
운항규정의 구성	별표 36 체계(일반사항·항공기 운항정보·지역/노선/비행장·훈련), 인가 및 변경인가 대상 조항	1.0
운항통제 정책	별표 36 제 1 호 가목 39) — 비행 개시·지속·회항·종료에 관한 책임과 절차	1.0
운항관리사 근무시간 제한	별표 36 제 1 호 가목 2) — 근무시간 제한 및 휴식 기준, 교대 인수인계	0.5
비행장 운영최저치	별표 36 제 1 호 가목 7)·다목 3)4) — 결정 방법, 시설 기능저하 시 가산	1.0
운영기준 관련 규정	운영기준 등재 사항의 확인 방법, 특별운항 승인 범위, 변경 시 조치, 감독·통제 방법의 특정요소	1.5
국제 규정 및 규칙	국제 교범 및 규칙, 생소공항 운항, 영공통과 허가 절차와 유효기간 관리	1.5
업무교범 적용	운항관리사 업무교범의 절차와 서식, 규정 간 상충 시 우선순위	0.5

라. **평가방법** — 필기 및 구술 평가를 병행한다. 구술은 실무자격심사 항목에 포함한다.

마. 참고교재 — 운항규정(OM), 운항일반교범(FOM), 운영기준(Ops Specs), 운항통제업무매뉴얼(OCM), 통제품질규정(OCQM), 항공안전법 시행규칙 별표 36

6.5 항공기 계통 및 성능 [ACF-01]

가. **교육목표** — B747-400F 의 주요 계통과 운용 한계를 이해하고, 이륙·항로·착륙 각 단계의 성능 제한을 산출·검증할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
기체 및 계통 개요	B747-400ERF 치수와 도어 구성(Nose/Side cargo door), 조종·전기·유압·공압·연료·방빙·화재탐지·산소·통신·항법계통	8.0
운용 한계	최대 중량(MTOW 412,770kg / MLW / MZFW), 고도·속도(Mach) 한계, 측풍·배풍 한계, FCOM/AFM/QRH 활용	4.0
이륙 성능	RTOW 산출, 활주로 길이·경사·상태, 장애물 제한, 감추력 이륙, 임계엔진 부작동(1 Engine Inoperative) 절차	6.0
항로 및 착륙 성능	순항 고도 능력, 연료소모·비행시간 분석, Drift-down, 착륙거리(건조·습윤·오염), 접근·착륙 상승 제한, Quick Turnaround 한계	6.0
4 발기 운항 특성	4 발기(CF6-80C2B5F) 운항 특성, Aircraft Tracking 필수 장비(ADS-B/C, ACARS, GADSS), 향후 도입기종(B777-300F/B767-300F) 제원 비교	4.0

다. **평가방법** — 필기 평가 및 실작업 평가(RTOW 산출)로 실시한다.

라. **참고교재** — AFM, FCOM, FPPM, 항공기성능교범, 항공기 제원표

6.6 MEL / CDL [ACF-02]

가. **교육목표** — 최소장비목록과 외형변경목록의 구조를 이해하고, 부품 부작동 상태에서 운항 가능 여부와 부수 제한을 정확히 판단할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
MEL 구조	ATA 챕터 체계, Repair Category(A/B/C/D)와 기간 산정, Rectification Interval Extension	1.0
O 프로시저와 M 프로시저	운항 절차(O)와 정비 절차(M)의 구분, 운항관리사가 확인해야 할 범위	1.0

성능 및 운항 영향	MEL 적용에 따른 성능 페널티, 연료 추가, 고도·속도 제한, 특별운항 승인 무효화 사례	1.5
CDL	외형변경 항목의 성능 페널티 누적 적용, 복수 항목 동시 적용 시 판단	1.0
판단 실습	정비통제와의 협의 절차, 부작동 항목 중복 시 판단, 기록 및 기장 통보	1.5

다. **평가방법** — 실작업 평가로 실시하며, 실무자격심사의 구술 항목에 포함한다.

라. **참고교재** — MEL/CDL, FCOM, 항공기성능교범, 정비규정

6.7 비행계획 및 연료정책 [FPL-01]

가. **교육목표** — 항로와 고도를 최적화하여 운항비행계획서(OFP)를 작성하고, 법정 요건을 충족하는 연료량을 산출·검증할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
항로 선정	고고도/저고도 항로 구조와 제한, 기상·바람 최적 항로, ICAO 비행계획서(ATS FPL) 및 운항비행계획서(OFP), 영공통과·ADIZ 절차	0.5
연료 구성	Taxi / Trip / Contingency / Alternate / Final Reserve / Additional / Extra 산출 및 Re-Clearance(재허가) 연료 계획	0.7
교체공항 선정	시행규칙 제 186 조·제 187 조 기준, 이륙·목적지·항로상 교체공항, ETP(동일시간지점) 산출 및 전략적 기착지(ANC/ALA Technical Landing) 운용	0.5
Tankering 판단	경제성 계산과 안전 한계, 착륙중량·활주로 제한 확인, 최종 권한 소재	0.3

다. **평가방법** — 실작업 평가(지정 노선 OFP 작성)로 실시한다. 정기훈련 2H 는 항공기 특성에 따른 비행준비(별표 8.4.8.36 라. (1))와 심사 대비 복습에 배정한다.

라. **참고교재** — 운항규정(OM), 비행계획시스템 매뉴얼, 항공기성능교범, 노선지침서

6.8 항공기상 [MET-01]

가. **교육목표** — 운항 지역의 계절별 기상 특성을 이해하고, 기상 자료를 해석하여 출발·회항 판단에 필요한 정보를 기장에게 제공할 수 있게 한다. 시행규칙 제 159 조 제 1 호 가목·나목에 대응한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
기상정보의 출처	기상청·항공기상청, 외국 기상기관, 상용 기상 서비스의 자료 범위와 신뢰도, 자료 간 상충 시 처리	0.5
정시·특보 해석	METAR, SPECI, TAF, SIGMET, AIRMET, GAMET, 공항예보와 착륙예보	0.7
악기상 현상	난류, 착빙, 뇌우, 화산재, 윈드시어, 저시정, 태풍	0.8
노선별 계절 특성	동아시아 하계 뇌우·태풍, 북태평양 동계 제트, 중앙아시아 고온·저시정, 목적지별 특이 현상	1.0

다. 평가방법 — 필기 평가 및 실작업 평가(브리핑 패키지 작성)로 실시한다. 정기훈련 1H 는 시행규칙 제 159 조 제 1 호 가목(계절별 기상조건) 복습에 배정한다. 국제선 과정(5.1.1.2)과 정기훈련(5.1.2)에 편성하며, 초도 학과(5.1.1.1)에는 편성하지 아니한다. 시행규칙 제 159 조 제 1 호 가·나목은 모든 운항관리사에게 적용되므로, 5.1.1.2 를 이수하지 아니하고 자격을 부여하는 경우 해당 지식은 초도 학과 또는 별도 과정으로 자격 부여 전에 이수하게 하여야 한다. [자료 필요: 국내 한정 자격 운영 여부]

라. **참고교재** — 항공기상 관측·예보 자료, ICAO Annex 3, 노선지침서

6.9 항공정보 [AIS-01]

가. **교육목표** — 항공정보 간행물과 NOTAM 을 정확히 해석하여 운항 가능 여부를 판단하고, 운항승무원에게 필요한 정보를 선별·배포할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
항공정보 체계	AIP, AIP SUP, AIC, NOTAM, AIRAC 주기와 상호 관계	0.7
NOTAM 해석	Q-code 구조, 공항·항로·항행시설 NOTAM, SNOWTAM, ASHTAM, 유효기간 관리	1.0
정보 배포 절차	별표 36 제 1 호 나목 15) — 운항승무원 및 운항업무 담당자에 대한 배포 절차와 기록	0.8
항행데이터 관리	별표 36 제 1 호 가목 38) — 항행데이터 적합성 보증 및 최신판 유지 절차	0.5

다. **평가방법** — 필기 평가 및 실작업 평가(NOTAM 분석)로 실시한다.

라. **참고교재** — AIP, ICAO Annex 15, Doc 8126, 노선지침서, 항공정보 조회 시스템 매뉴얼

6.10 통신 및 항법 [COM-01]

가. **교육목표** — 항로 통신 수단의 특성과 제한을 이해하고, 특수항법 공역의 요건을 충족하는 비행계획을 수립할 수 있게 한다. 시행규칙 제 159 조 제 1 호 다목·제 2 호 나목 및 별표 8.3.4.6.C 나. 8) 「항공교통관제(ATC) 및 계기비행절차」에 대응한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
항공 통신	VHF·HF 특성과 전파 조건의 영향, SATCOM, CPDLC, ACARS, 통신 두절 시 절차	1.0
항법 시스템	FMS·IRS·GNSS 의 구성과 제한, 항행 성능 감시, 항법 정확도 저하 시 대응	0.7
특수항법 공역	RVSM, RNP/RNAV(PBN), RNP AR, NOPAC, PACOTS, NAT, POLAR 및 EDTO 180 분 공역 진입 요건과 Plotting Chart 작도법	1.0
항공교통관제(ATC) 및 계기비행절차	ATC 체계와 관제 허가, 계기출발·도착·접근 절차의 구성, 최저치 적용, 운항관리사가 OFP·브리핑에서 확인할 사항	0.8
항로상 통신절차	위치보고, 기상보고, 항로 변경 요청, 관제기관 이양 절차	0.5

다. **평가방법** — 필기 평가에 포함하며, 실무자격심사의 구술 항목에 포함한다. 정기훈련 1H 는 ATC 및 계기비행절차 복습에 배정한다.

라. **참고교재** — 운영기준, 노선지침서, ICAO Doc 7030, 해당 지역 운항 안내서

6.11 중량배분 및 화물탑재 [LOD-01]

가. **교육목표** — 화물전용 운항의 핵심 능력으로, 화물의 배치와 고정이 항공기의 중량·중심 및 구조 한계에 미치는 영향을 이해하고 Loadsheet 를 검증할 수 있게 한다. 시행규칙 제 159 조 제 1 호 라목에 대응한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
중량 및 중심	DOW, ZFW, TOW, LW 의 관계, MAC 와 %MAC, 중심 한계 도표 해석	1.0
탑재 구역	Main deck 포지션 구성, Lower deck(FWD/AFT/Bulk), 도어 접근 제한	1.0
하중 한계	Running Load, Area Load, Cumulative Load, 포지션별 최대 중량	1.0

ULD 및 고박	팔레트·컨테이너 규격과 적합성, 고박(Restraint) 기준, 고박 장비 부족 시 제한	1.0
Loadsheet 검증	탑재 계획 대비 실적 확인, Last Minute Change 처리, 재계산 기준	1.0
특수화물	중량화물·장대화물의 사전 승인, 활동물(AVI), 온도관리 화물, 지연·회항 판단 기준	1.0

다. **평가방법** — 실작업 평가(탑재 계획 검토 및 Loadsheet 검증)로 실시한다.

라. **참고교재** — Weight and Balance Manual, 항공기 탑재 및 처리교범, AHM, 항공기 제원표

6.12 위험물 [DGR-01]

가. **교육목표** — 위험물의 식별과 적재 요건을 이해하고, 화물기 전용 한정 품목의 취급과 비상 시 조치를 수행할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
분류 및 식별	위험물 운송 일반 원칙·법적 체계, 9 개 Class 와 Division, UN 번호, 포장·표기·라벨링, 미신고 위험물의 인지	1.0
수용 요건	수량 제한, 화물기 전용(CAO) 한정 품목, 리튬이온/리튬메탈 배터리(UN3480/UN3090) 특별 적재·안전 통제	1.0
적재 및 분리	적재 위치 제한, 상호 분리 기준, 방사성 물질 및 자기성 물질 취급	1.0
NOTOC 및 비상조치	기장통보서(NOTOC) 작성·검토, 승객(Supernumerary) 및 승무원 휴대물품 제한 규정, 누출·화재 시 긴급대응(ERG) 및 보고 절차	1.0

다. **평가방법** — 필기 평가로 실시하며, 해당 직무 카테고리의 합격 기준을 적용한다.

라. **참고교재** — IATA Dangerous Goods Regulations, ICAO Technical Instructions, 위험물교범

6.13 비상 및 비정상 절차 [EMG-01]

가. **교육목표** — 비정상·비상 상황에서 통제실이 취해야 할 조치를 절차에 따라 신속히 판단·수행하고, 관계 부서 및 기관에 정확히 전파할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
비정상 상황 분류	기술적 결함, 기상 악화, 공항 폐쇄, 항로 제한, 승무원 사유, 화물 사유	2.0
판단 및 권한	회항·대체·지연·결항 판단 기준과 권한, 기장과의 협의 절차, 상위 보고 기준	3.0
통신 두절	통신 두절 시 절차, 위치 추정, 관제기관 및 유관 기관 협조	2.0
불법간섭	불법간섭 의심 시 통제실 조치, 보안기관 통보, 정보 취급 제한	1.0
사고·준사고 초동조치	최초 인지 시 확인 사항, 사고절차교범 및 비상대응계획(ERP)·항공기사고 시 지원계획서 가동, 화물기 비상장비·화재진압 절차, 기록 보존	3.0
사례 연구	사내 및 업계 비정상 사례의 원인·조치·교훈 분석	3.0

다. **평가방법** — 필기 평가 및 구술 평가로 실시한다. 정기훈련에서는 사례 연구를 중심으로 실시한다.

라. 참고교재 — 운항규정(OM), 사고절차교범, 비상대응계획(ERP), 별권 항공기사고 시 지원계획서, 운항통제업무매뉴얼(OCM)

6.14 항공보안 [SEC-01]

가. **교육목표** — 자체 보안계획에서 정한 운항관리 분야의 보안 요건을 이해하고, 보안정보를 규정에 따라 취급할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
보안 요구사항	항공보안의 목적, 항공보안법·국가항공보안계획·자체보안계획(보안업무교범) 및 관련 기관·조직별 임무, 최근 보안 위협 및 사건사례	3.0
보안정보 처리	직원 및 물품 보안검색·출입통제·보호구역 출입증, 항공기 출입통제, 탑재금지 및 위해물품, 화물보안(CSD, 미주 ACAS, 유럽 ACC3 등)	3.0
위협 대응	비상 상황 시 신고방법, 거동수상자 발견요령 및 대응, 폭발물 위협·불법방해 행위 발생 시 통제실 조치 및 보안 경보 단계별 운항 제한	2.0

다. **평가방법** — 필기 평가에 포함한다.

라. **참고교재** — 보안업무교범, 자체 보안계획(ASP), 항공보안법

6.15 동계운항 [WIN-01]

가. **교육목표** — 동절기 운항의 기상·성능 특성을 이해하고, 제빙·방빙 절차와 오염 활주로 성능을 반영한 운항 판단을 할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
동절기 기상	착빙 조건, 강설 및 결빙, 저시정, 지상 결빙의 운항 영향	0.3
제빙·방빙	De/Anti-icing 유형과 적용 기준, Holdover Time 산출, 지상 대기 시간 관리	0.4
오염 활주로	활주로 상태 코드(RCC/RWYCC) 해석, 제동 효력, 이·착륙 성능 보정	0.3

다. **평가방법** — 필기 평가에 포함한다. 매년 동절기 운항 개시 전에 실시한다.

라. 참고교재 — 운항규정(OM), 제·방빙프로그램(De/Anti-Icing Program), 항공기성능교범, Holdover Time Guidelines, SNOWTAM 해석 안내

6.16 운항관리 시스템 실무 [SYS-01]

가. **교육목표** — 비행계획시스템과 통제실 지원 시스템을 능숙하게 조작하여 실제 운항 업무를 수행할 수 있는 실무 능력을 갖춘다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
시스템 개요	운항통제실 시스템 구성(Jeppesen Ops Control / Fleet Insight, PDC + NAVBLUE N-FP, AIDT WBS, IBS iCargo), 데이터 흐름 및 권한 관리	1.0
비행계획시스템 기본	NAVBLUE N-Flight Planning 항공기(B747-400ERF)·노선·성능 데이터 구조, 기본 조작, 최적 항로 생성과 수정	4.0
OFP 산출 실습	OFP 산출, 연료 산출, 교체공항·ETP·재허가(Re-Clearance) 지정, 페이로드 연동, 결과 검증 및 EFB(e-Flight Folder) 전송	4.0
메시지 처리	UBIKAIS 기반 ATC FPL 제출·변경·취소, AFTN/AMHS 메시지, SITA/ACARS 데이터링크 및 VHF Company Radio 교신, 항공교통흐름관리(ATFM)·A-CDM 대응	1.5

기상·항공정보 조회	항공기상청(AMO)·NOAA 기상자료 및 UBIKAIS 실시간 NOTAM 분석, 브리핑 패키지 생성, Flightradar24/ADS-B/GADSS 실시간 비행추적	1.0
데이터 관리	AIRAC 주기 반영, 성능 데이터 갱신, 장애 시 수동 대체 절차	0.5

다. **평가방법** — 실작업 평가로 실시한다. 평가 결과는 실무훈련(OJT) 투입 가부의 판단 자료로 사용한다.

라. 참고교재 — NAVBLUE N-Flight Planning(N-FP) 및 Jeppesen Ops Control / Fleet Insight User Manual, UBIKAIS/AIDT WBS 운영 절차서, 운항통제업무매뉴얼(OCM)

6.17 인적요소 및 DRM [HUF-01]

가. **교육목표** — 운항관리 업무에서 발생하는 판단 오류의 유형을 인식하고, 기장 및 동료와의 협업을 통해 안전한 결정을 내릴 수 있는 능력을 기른다. 시행규칙 제 159 조 제 4 호 가목에 대응한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
인적요소 개념	DRM 의 필요성과 배경, SHELL 모델, 인적 오류의 유형과 발생 조건, 정기적 실습·피드백 및 지속적 보강방법	1.0
상황인식과 의사결정	의사 전달 체계 및 결정 행위, 상황인식의 3 단계, 업무량(Workload) 관리·분배 및 산만함 방지, 목표달성 방안	1.0
합동 의사결정(JDM)	적절한 팀 구성·유지, 리더십 훈련 및 대인관계, 기장과의 합동 의사결정(JDM) 및 연 1 회 합동 승무원 자원관리(JCRM) 시뮬레이션 모의훈련	1.0
의사소통과 피로 관리	브리핑과 교대 인수인계의 표준화, 개인적 요인 및 스트레스·피로 감소방안, 24 시간 교대근무 피로도 관리, 자동화 의존 방지	1.0

다. **평가방법** — 평가는 사례 토의 참여와 역할 수행에 대한 교관 관찰로 대체할 수 있다. 초도 4H 는 자격 부여 전 필수이며, 정기훈련 2H 는 별표 8.4.8.36 라. (3) DRM 항목에 대응한다.

라. **참고교재** — ICAO Doc 9683 Human Factors Training Manual, 사내 안전사례집

6.18 안전관리시스템 [SMS-01]

가. **교육목표** — 회사 안전관리시스템의 구조를 이해하고, 통제실이 수행해야 할 위험보고와 변경관리 절차를 실행할 수 있게 한다.

나. **교육내용**

단원	세부 내용	시간
SMS 개요	안전정책과 목표, 안전책임자와 조직, 4 개 구성요소	0.3
위험보고	보고 대상과 방법, 비처벌 원칙, 보고 후 처리 절차	0.3
안전지표 및 변경관리	운항 관련 안전지표의 의미, 변경관리(MOC) 절차, 통제실 내부 감사와 시정조치	0.4

다. **평가방법** — 필기 평가에 포함한다.

라. **참고교재** — 안전관리시스템 교범(SMSM), ICAO Doc 9859

제 7 장 훈련 이수 기준표 (Training Matrix)

7.1 직무별·과정별 이수 요건

◉ 필수 이수 / ○ 해당 시 이수 / - 해당 없음

과정	운항관리사(초임)	운항관리사(국제선)	선임 운항관리사	교관·심사관	통제실장
5.1.1 초도훈련	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.1.2 국제선 자격	○	◉	◉	◉	◉
5.1.1.5 관숙비행	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.2 정기훈련	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.3 전환훈련	○	○	○	○	○
5.1.4 승격훈련	-	○	◉	○	◉
5.1.5 재자격훈련	○	○	○	○	○
5.1.6 특별훈련	○	○	○	○	○
5.1.7 교관·심사관 훈련	-	-	○	◉	○
5.1.8 항공사 절차 기본	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.9 초기 항공기 지상훈련	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.2 실무자격심사(자격유지)	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.10 위험물	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.11 항공보안	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.12 SMS	◉	◉	◉	◉	◉

5.1.13 DRM	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.14 특수운항	○	◉	◉	◉	◉
5.1.15 화물 운영	◉	◉	◉	◉	◉
5.1.16 동계운항	◉	◉	◉	◉	◉

7.2 주기 및 유효기간 일람

과정	주기	유효기간	만료 시 조치
5.1.8 항공사 절차 기본	최초 1 회	—	미이수 시 임무 부여 금지
5.1.1 초도훈련	최초 1 회	—	—
5.1.13 DRM(초기)	자격 부여 전 1 회	—	미이수 시 임무 부여 금지(8.4.8.11 가.)
5.1.1.5 관숙비행	초기 1 회(OE 동승 포함) 및 매 12 개월 (최소 1 편)	**적격기간: 기준월 전 1 개월(후 1 개월 유예 없음)**	**임무 수행 불가 · 회사 부여 금지(8.4.8.29 가.)**
5.1.2 정기 지상훈련	매년 1 회 이상 · 20H 이상 (3 년 주기 전 과목 순환 포함)	이수일부터 12 개월(조기 이수 연장 없음)	자격 정지 → 5.1.5 재자격훈련
5.1.2 실무자격심사	초기 1 회 및 매 12 개월	**적격기간: 기준월 전 1 개월(후 1 개월 유예 없음)**	**임무 수행 불가(8.4.8.25 가.). 필기만으로 유지 불가**
5.1.10 위험물	초기(회사 편성 4H) · 정기 매 24 개월 이내(별표 8.4.8.36 라. 4) 바)·사)목은 12 개월) CBTA 보수교육	주기 기준	위험물 관련 업무 제한
5.1.11 항공보안	초기 8H · 정기 연 1 회(2H, 회사 편성이며 법정 시수 [검증 대기], 국가민간항공보안 교육훈련지침 및 ASP 기준)	주기 기준	재이수
5.1.13 DRM(정기)	초기 1 회(4H) · 정기 연 1 회(2H) 및 연 1 회 JCRM 합동훈련	정기 지상훈련에 준함	정기훈련에 준함
5.1.14 특수운항	승인 변경 시	—	해당 운항 감독 제한
5.1.16 동계운항	매년 동절기 전	당해 동절기	재이수
5.1.7 교관·심사관	지정 시 및 매년	12 개월	교관·심사관 지정 효력 정지

※ 정기 지상훈련·관숙비행·실무자격심사의 유예기간(Grace Period)은 두지 않는다. 유효기간 만료일이 근무일이 아닌 경우에도 만료일 다음 날부터 업무 투입을 제한한다.

7.3「항공안전법 시행규칙」제 159 조 요건 대응표

감독기관 제출용 요약 자료. 별표 33 서류검사「다」항(법규 준수 이행서류) 및 현장검사「마 5)」항에 대한 답변 근거가 된다.

호	법정 요건	해당 교과목	해당 과정
1 호 가	계절별 기상조건	6.8 항공기상	5.1.1.2 / 5.1.2 / 5.1.16
1 호 나	기상정보의 출처	6.8 항공기상	5.1.1.2 / 5.1.2
1 호 다	기상조건이 무선통신 수신에 미치는 영향	6.10 통신 및 항법	5.1.1.2 / 5.1.2
1 호 라	화물 탑재 절차 등	6.11 중량배분 및 화물탑재	5.1.15(초도훈련에 포함)
2 호 가	운항규정의 내용	6.4 운항규정 및 회사 절차	5.1.8 / 5.1.1.1 / 5.1.2
2 호 나	무선통신장비·항행장비의 특성과 제한사항	6.10 통신 및 항법	5.1.1.2 / 5.1.2 / 5.1.9
3 호	최근 12 개월 이내 조종실 탑승 1 회 이상 편도비행	—	5.1.1.5 관숙비행(미이수=임무 수행 불가)
4 호 가	인적요소와 관련된 지식 및 기술	6.17 인적요소 및 DRM	5.1.13(초도 필수) / 5.1.2
4 호 나	기장에 대한 비행준비의 지원	6.6 MEL/CDL, 6.7 비행계획	5.1.1.3 OJT
4 호 다	기장에 대한 비행 관련 정보의 제공	6.8 항공기상, 6.9 항공정보	5.1.1.3 OJT
4 호 라	OFP 및 비행계획서 작성 지원	6.7 비행계획, 6.16 시스템 실무	5.1.1.3 OJT
4 호 마	비행 중인 기장에게 안전 관련 정보 제공	6.9 항공정보, 6.13 비상절차	5.1.1.3 OJT
4 호 바	비상시 운항규정에 따른 조치	6.12 위험물, 6.13 비상절차	5.1.1.1 / 5.1.2 / 5.1.6

7.4「항공안전법 시행규칙」별표 36 제 1 호 라목 3) 대응

가. 별표 36 제 1 호 라목 3)은 운항규정에 "「국제민간항공협약」 부속서 6 에서 정한 비행감독의 방법과 관련하여 고용된 운항관리사 훈련프로그램의 세부내용"을 포함할 것을 요구한다.

나. 이 교범 제 5 장 전체와 제 6 장, 제 7 장 7.1·7.2 가 해당 요건의 세부내용에 해당한다. 운항규정 본문에는 "운항관리사 훈련프로그램은 운항관리사 훈련교범에 따른다"로 기술하고, 이 교범을

운항규정의 훈련 분야 교범(별도 권)으로 발행한다(운항기술기준 9.1.18.2 아., 별표 36 제 1 호 머리말). 훈련프로그램은 운항기술기준 9.1.18.3 다.에 따라 적용 전 항공당국의 인가를 받는다.

다. 이 교범은 최초 인가 후 개정 시 시행규칙 제 266 조 제 3 항에 따른 변경인가 대상이므로, 개정 시 제 1 장 1.6 의 절차를 따른다. 오탈자 정정과 신고·인가의 구분은 1.6 다.·라.에 따른다.

제 8 장 부속 서식 (Forms and Records)

모든 서식은 전자문서로 작성·보관할 수 있다. 서명란은 전자결재 기록으로 갈음할 수 있으며, 이 경우 결재 이력이 함께 보관되어야 한다. 보존 기간은 제 4 장 4.4 에 따른다. (아래는 서식의 항목 구조이며 작성란은 비어 있음.)

[서식 8.1] 연간 훈련계획서

- 헤더: 훈련연도 / 작성일 / 작성자 / 승인(통제실장) / 대상 인원(운항관리사 __명, 교관·심사관 __명)
- 표 열: 과정 · 대상 · 시기 · 시간 · 교관 · 비고
- 표 행: 5.1.8 항공사 절차 기본교육 / 5.1.1 초도훈련 / 5.1.13 DRM / 5.1.2 정기훈련 / 5.1.2 실무자격심사 / 5.1.10 위험물 / 5.1.11 항공보안 / 5.1.1.5 관숙비행 / 5.1.16 동계운항 / 기타

[서식 8.2] 훈련 실시 결과 보고서

- 과정명 / 과정번호 / 실시기간 / 장소 / 교관 / 수강인원
- 실시 내용
- 평가 결과: 합격 __명 / 재평가 __명 / 불합격 __명
- 특이사항 및 개선 제안
- 작성(서명) / 확인(통제실장)(서명)

[서식 8.3] 학과 평가지

- 과정/과목 / 평가일 / 성명 / 사번 / 배점 100 점 / 득점
- 판정: 합격( ) · 재평가( ) · 불합격( ) ※ 합격 기준 80 점 이상
- 재평가 결과: 일자 / 득점 / 판정
- 채점 교관(서명)

[서식 8.4] OJT 훈련일지

- 훈련생 / 훈련일자 / 교관 / 근무조(오전·오후·야간)
- 표 열: 수행 항목 · 수행 횟수 · 평가 · 교관 확인
- 수행 항목: 기상·항공정보 분석 및 브리핑 패키지 작성 / OFP 작성 및 연료 산출 / MEL/CDL 적용 판단 및 성능 영향 확인 / 중량배분 검토 및 Loadsheet 검증 / ATC 비행계획서 제출 및 변경 / 기장 브리핑 및 운항 승인(Dispatch Release) / 비행감시 및 기장에 대한 정보 제공 / 교대 인수인계
- 지도 사항 / 훈련생 확인(서명) / 교관 확인(서명)

[서식 8.5] 실무자격심사표

- 피심사자 / 심사일 / 심사관 / **구분: 최초(자격 부여) · 정기(자격유지) · 재자격 / 재심사 __회**
- 표 열: 구분 · 심사 항목 · 판정(S·U) · 비고

- 구술: 항공법규 및 운항규정/운영기준 · 연료정책 및 교체공항 선정 기준 · MEL/CDL 적용 절차 · 비상·비정상 절차, 위험물, 보안 (별표 8.4.8.25 다. — 운항관리기능 전반, 정상·비정상 대처)
- 실작업: 지정 노선 OFP 작성 및 연료 산출 · 기상·NOTAM 분석 및 브리핑 · 운항 승인 판단 및 기장 브리핑 · 비행감시 상황 대응 (같은 표 다. — 실제비행 운항관리 방법)
- 종합 판정: 합격( ) · 불합격( ) ※ 전 항목 S 판정 시 합격. 정기(자격유지)는 필기만으로 합격 처리할 수 없음
- 심사 의견 / 심사관(서명) / 통제실장 확인(서명)

[서식 8.5 부속] 항목별 관찰 및 판정 기록

심사 대상자 / 심사일 / 심사관 / 업무·항목(1. 항공법규, 2. 항공기 성능, 3. 항법, 4. 항공기 시스템, 5. 항공기상, 6. 중량배분, 7. 운항절차, 8. 비행계획 및 비행감시) / 관찰 수행 내용 / 사용 자료·판차 / 숙련도 등급(3·2·1·0·INC·N/A) 및 판정(S·U) / 판정 사유 / 취약사항 / 보충교육·완료 확인 / 최종 판정 / 심사관·운항통제실장 확인

[서식 8.6] 관숙비행 보고서

- 성명 / 사번 / 편명 / 일자 / 구간 / 기종·등록부호 / 감독 지정 지역
- 브리핑 및 운항서류 활용 / 항로 기상 및 통신 환경 / 공항 접근 절차 및 지상 여건 / 개선 제안
- 작성자(서명) / 기장 확인(서명)

[서식 8.6 부속] 관숙비행 관찰기록

기존 관숙비행 보고서에 출발 전 합동 브리핑(Preflight) / 지상운항(Ground Operation) / 이륙·상승(Take-off/Climb) / 순항(Enroute) / 강하·접근·착륙(Descent/Approach/Landing) / 기타(대외기관·관제 협조)의 관찰 내용, 관찰 시작·종료 및 관찰시간(OBS Hour), 이착륙 횟수, 조종실 탑승 승인번호(Cockpit Auth No.)·기장(PIC) 확인, 개선사항 및 보고 제출일(종료 후 10 일 이내)을 기록한다. 초기 도입 단계에서는 조종사 OE 비행 동승 관숙 여부를 함께 표기한다.

[서식 8.7] 개인별 훈련기록부

- 성명 / 사번 / 자격증명번호 / 자격 부여일
- 표 열: 과정번호 · 과정명 · 이수일 · 만료일 · 확인

[서식 8.8] 교관·심사관 지정서

- 성명 / 사번 / 지정 구분(교관( )·심사관( )) / 지정일 / 지정 범위
- 자격 근거(경력 __년 / 교관·심사관 훈련 이수일) / 유효기간 / 지정 취소일
- 지정권자: 통제실장(서명)

[서식 8.9] 재자격 확인서

- 성명 / 사번 / 미종사 기간(__부터 __까지, __개월)
- 사유: 휴직( )·전보( )·파견( )·자격정지( )·기타( )
- 실시 내용: 학과 __H / OJT __일 / 실무자격심사
- 확인 결과: "시행규칙 제 159 조에 따른 지식 및 경험을 갖춘 것으로 확인함." 적합( )·부적합( )
- 심사관(서명) / 통제실장(서명)

[서식 8.9 부속] 과정 만료 및 복귀 확인 기록

대상자 / 실제 미종사 시작·종료 및 기간(또는 국내외 이동·파견 복귀 구분) / 과정명 / 기존 유효기간·만료일 / 만료 원인 / 미충족 항목(노선 구조, 공항·항로 운영, 비행계획·Release, 장비·전산 운용, 비정상 처리, 지역 기상·특성 등) / 복귀 계획 / 보충내용 / 완료일·증빙 / 평가·심사 결과 / 관숙비행 완료 확인 / 복귀 확인·해제일 / 심사관·운항통제실장 확인

[서식 8.10] 훈련 유효기간 관리대장

- 통제실 상시 게시. 매월 1 일 갱신하며, 만료 60 일 전 대상자에게 통보한다.
- 표 열: 성명 · 사번 · 정기 지상훈련 만료일 · **실무자격심사 만료일** · 관숙비행 만료일 · 위험물 만료일 · 비고

[서식 8.11] 교육과정 평가 및 개선조치 기록

과정명·과정코드 / 실시기간 / 교관 / 평가일 / 평가자 구분 / 학습 성취도 요약 / 10 대 만족도 평가항목(① 강사 지식 수준 ② 강의 준비 열성도 ③ 설명의 체계성·명확성 ④ 질문 답변 성실성 ⑤ 강의 방식 적절성 ⑥ 교육 시설 적절성 ⑦ 교재 적절성 ⑧ 시간 안배 적절성 ⑨ 전반적 만족도 ⑩ 업무 역량 향상 기여도 — 각 1~5 점 척도, 합산 20 점 미만 시 과정 전면 개선) / 건의사항 / 분석 결과 / 개선 담당자 / 완료기한 / 완료 내용 / 효과 확인 / 교관 피드백 / 운항통제실장 확인.

[서식 8.12] 과정별 교육운영 명세

과정코드·명 / 대상·선수조건 / 교육목표 / 과목별 배정시간 / 교관 및 지정 범위 / 교재명·판차 / 전달방법 / 실습·평가 방법 / 합격기준 / 완료 판정 / 미이수 조치 / 원격교육 적용 여부 및 관리방법 / 증빙 서식 / 작성자·운항통제실장 확인.

부록 A 법령 대비표 (Regulatory Cross-Reference)

감독기관 제출용. 「항공안전법」 및 같은 법 시행규칙의 운항관리사 훈련 관련 조문과 이 교범의 해당 조항을 대응시킨 표이다. 별표 33 서류검사 「다」항 법규 준수 이행서류(Compliance Statement)의 운항관리 훈련 부분으로 그대로 사용할 수 있다.

법령 조문	요구 사항	이 교범 해당 조항
법 제 65 조 ①	운항관리사를 두어야 한다	2.1, 4.5 (자격 부여 및 유지)
법 제 65 조 ②	기장은 출발·비행계획 변경 시 운항관리사의 승인을 받아야 한다	6.2 (운항관리사의 법적 지위, 기장과의 공동 책임)
법 제 65 조 ③	운항관리사에 대한 교육훈련 실시 의무	1.1, 제 5 장 전체
규칙 제 158 조 ①	연속 12 개월 이상 미종사자에 대한 지식·경험 확인	4.6, 5.1.5, [서식 8.9]
규칙 제 158 조 ②	담당 항공기의 운항 사항을 항상 알고 있도록 할 것	6.16 (시스템 실무), 운항관리사 업무교범 제 8 장
규칙 제 159 조 (본문)	교육훈련계획 수립 및 매년 1 회 이상 실시	2.3 가., 5.1.2, [서식 8.1]

규칙 제 159 조 1 호 가	계절별 기상조건	6.8 (노선별 계절 특성)
규칙 제 159 조 1 호 나	기상정보의 출처	6.8 (기상정보의 출처)
규칙 제 159 조 1 호 다	기상조건이 무선통신 수신에 미치는 영향	6.10 (항공 통신)
규칙 제 159 조 1 호 라	화물 탑재 절차 등	6.11 전체, 5.1.15
규칙 제 159 조 2 호 가	운항규정의 내용	6.4
규칙 제 159 조 2 호 나	무선통신장비·항행장비의 특성과 제한사항	6.10 (항법 시스템, 특수항법 공역)
규칙 제 128 조의 2 ①	운항관리사 근무시간 제한	4.1 가.·라.·바.
규칙 제 159 조 3 호	최근 12 개월 이내 조종실 탑승 1 회 이상 편도비행	5.1.1.5, 4.5 나.·다., 7.2, [서식 8.6]
규칙 제 159 조 4 호 가	인적요소와 관련된 지식 및 기술	6.17, 5.1.13(초도 필수), 5.1.2
규칙 제 159 조 4 호 나	기장에 대한 비행준비의 지원	6.6, 6.7 / 5.1.1.3
규칙 제 159 조 4 호 다	기장에 대한 비행 관련 정보의 제공	6.8, 6.9 / 5.1.1.3
규칙 제 159 조 4 호 라	OFP 및 비행계획서 작성 지원	6.7, 6.16 / 5.1.1.3
규칙 제 159 조 4 호 마	비행 중인 기장에게 안전 관련 정보 제공	6.9, 6.13 / 5.1.1.3
규칙 제 159 조 4 호 바	비상시 운항규정에서 정한 절차에 따른 조치	6.12, 6.13 / 5.1.1.1, 5.1.2
규칙 별표 36 1-라-3)	운항관리사 훈련프로그램의 세부내용	7.4, 이 교범 전체
규칙 별표 36 1-가-2)	운항관리사의 근무시간 제한	6.4 (근무시간 제한 단원) · 운항규정 본문
규칙 별표 33 1-마	종사자 훈련 교과목 운영계획 (운항관리사훈련 포함)	제 6 장, [서식 8.1]
규칙 별표 33 2-라	운항관리사 자격증명 등 자격관리	4.5, [서식 8.7]
규칙 별표 33 2-마-5)	운항관리사 훈련과정이 짜여져 있고 그대로 실행됨을 증명	제 5 장, 제 7 장, [서식 8.2]·[8.7]·[8.10]
규칙 제 266 조 ③	운항규정 중요사항 변경인가(별표 36 제 1 호 라목 포함)	1.6 라.
규칙 제 267 조 ①	중요사항 외 변경 신고	1.6 라.
운항기술기준 8.4.8.7	비행인가 자격: 운항관리사 자격증명 및 운항증명소지자가 부여한 형식·운항 자격	4.5 가., 5.1.1.5
운항기술기준 8.4.8.9 · 항공위험물운송기술기준 제 12 조	초기 위험물훈련 미이수 시 임무 금지, 교육시간·주기는 고시 표 1-1·1-2 및 제 12 조	5.1.10, 6.12, 7.2
운항기술기준 8.4.8.47	운항관리사 자격 이수 사항의 기록 작성·유지	4.4, [서식 8.7]
운항기술기준 8.4.8.8 · 별표 8.3.4.1A 나.	항공사 절차 기본교육 최소 40 시간	5.1.8, 6.1 기본교육 열

운항기술기준 8.4.8.11 · 별표 8.3.4.4	초기 DRM 미이수 시 임무 금지	4.5 가., 5.1.13
운항기술기준 8.4.8.13 · 별표 8.3.4.6.C	초기 항공기 지상훈련 (B747-400F 40 시간) 및 차이점 보완훈련(8.4.8.16)	5.1.9, 6.1 마.
운항기술기준 8.4.8.25 · 별표 8.4.8.25	12 개월마다 실무자격심사	4.5 나., 5.1.2 다., 7.2, [서식 8.5]·[8.10]
운항기술기준 8.4.8.29 가.	관숙비행 미이수 시 임무 수행 불가	4.5 나.·다., 5.1.1.5 마., 7.2
운항기술기준 8.4.8.36 다.·라.	터보팬 정기 지상훈련 20 시간, 특별교육과정	5.1.2 나., 6.1 정기 열
운항기술기준 8.4.8.39 나. 2)	교관: 최근 2 년 실무자격심사 불합격 사실 없을 것	2.4 가., 2.5 가.
운항기술기준 8.4.8.48 나.	인가 규정 미준수 훈련의 무효 또는 재실시 명령(당국 재량)	1.6 주의
운항기술기준 8.4.8.49	적격기간(전·후 1 개월). 교범은 전 1 개월만 적용하고 후 1 개월 유예는 두지 않음. 정기 지상훈련 예외	4.7 가.·나.
운항기술기준 9.1.18.2 아.	운항관리사 훈련교범을 별도 권으로 작성	1.5 가., 7.4 나.
항공위험물운송기술기준 (고시 제 2023-52 호)	운항관리사 위험물 초기 및 정기 CBTA 교육훈련(시수 [검증 대기])	5.1.10, 6.12, 7.2
국가민간항공보안 교육훈련지침 (예규 제 379 호)	운항관리사 항공보안 초기 및 정기 교육훈련(운항관리사 대상 시수 [검증 대기])	5.1.11, 6.14, 7.2

부록 B 참고 문서 목록 (Reference Documents)

이 교범과 제 6 장 각 과목에서 교재 또는 근거로 사용하는 문서의 목록이다. 훈련 담당자는 판번호와 발효일을 확인하여 최신판만을 훈련에 사용한다. (판번호/발효일 열은 공란)

B.1 법령 및 고시 (소관: 국토교통부) — 항공안전법 / 항공안전법 시행령 / 항공안전법 시행규칙 / 고정익항공기를 위한 운항기술기준(국토교통부 고시) / 항공보안법 및 같은 법 시행규칙 / 항공사업법 및 같은 법 시행규칙 / 위험물 항공운송 관련 고시

B.2 회사 문서 (문서 — 관련 과목/조항)

- 운항규정(OM) — 상위 문서, 6.4
- 운영기준(Operations Specifications) — 6.3, 6.4, 5.1.14
- 운항통제업무매뉴얼(OCM, Operation Control Manual) 및 통제품질규정(OCQM, Operation Control Quality Manual) — 1.8, 6.4, 6.16, 5.1.1.3
- 항공기성능교범 — 6.5, 6.7
- 최소장비목록 및 외형변경목록(MEL/CDL) — 6.6

- 항공기 탑재 및 처리교범 — 6.11, 5.1.15
- Weight and Balance Manual — 6.11
- 노선지침서(Route Guide) — 6.8, 6.9, 6.10
- 위험물교범 — 6.12, 5.1.10
- 보안업무교범 · 자체 보안계획(ASP) — 6.14, 5.1.11
- 사고절차교범 · 비상대응계획(ERP) · [별권] 항공기사고 시 지원계획서 — 6.13, 5.1.6
- 안전관리시스템 교범(SMSM) — 6.18, 5.1.12
- 제·방빙프로그램(De/Anti-Icing Program) · 정비규정 — 6.6, 6.15
- 조직규정 · 인사규정 — 6.2

B.3 항공기 제작사 자료 — Airplane Flight Manual(AFM) 6.5 / Flight Crew Operations Manual(FCOM) 6.5, 6.6 / Flight Planning and Performance Manual(FPPM) 6.5, 6.7 / Weight and Balance Control Document 6.11 / 항공기 제원표 6.5, 6.11

B.4 국제 기준 및 업계 표준 — ICAO Annex 3 Meteorological Service(6.8) / ICAO Annex 6 Part I Operation of Aircraft(1.3, 7.4) / ICAO Annex 15 Aeronautical Information Services(6.9) / ICAO Doc 7030 Regional Supplementary Procedures(6.10) / ICAO Doc 8126 AIS Manual(6.9) / ICAO Doc 9683 Human Factors Training Manual(6.17) / ICAO Doc 9859 Safety Management Manual(6.18) / ICAO Doc 7192 Part D-3(KARS 8.4.8.36 라. 주 참조, 5.1.2) / ICAO Doc 10106(명칭·적용성 [검증 대기], 제 5 장, 제 6 장) / IATA Dangerous Goods Regulations(6.12) / IATA Airport Handling Manual(6.11) / Holdover Time Guidelines(6.15)

부록 C 개정 이력 (Record of Revisions)

개정 시마다 이 표에 기록한다. 인가 번호는 국토교통부장관 또는 지방항공청장의 변경인가 문서 번호를 적는다. 1.6 다.에 따른 정정(오탈자에 한정)은 "정정"으로 표시하고 다음 정식 개정 시 일괄 반영한다.

개정 번호	개정일	개정 사유 및 내용	인가 번호	반영 페이지
Rev. 00	(미정)	제정(초안)	(미인가)	전체
Rev. 00 개정안	2026-09-20	**인가 전 초안 개정안. 상위법 검토 결과 반영. 관숙비행 순연 삭제·임무 전면 금지, 정기 실무자격심사, 초기 DRM 필수, 정기 20H, 기본교육 40H, 초기 항공기 지상훈련 명칭, 적격기간 분리, 정정=오탈자 한정, 7.4 별도 권 표현 등. 상태는 초안(미인가·미발효) 유지.**	(미인가)	제 1~8 장, 부록 A·C
Rev. 01 ~ Rev. 10				

Rev. 01 개정안	2026-10-12	2026-10-12 작성. 교육과정 평가·심사 증빙·복귀절차·기록관리·과정운영 명세 및 부속 서식 보완. 기존 합격기준·적격기간·교육시수·훈련일수·기록 보존기간 유지. 초안·승인대기, 미인가·미발효.	(미인가)	제 1~5 장, 제 8 장

Rev. 02 개정안	2026-10-16	케이씨엔에어 국제항공운송사업 사업운영계획서(2026.9.), 운항관리사 훈련교범 목차 수정안 및 타사 규정 비교 검토 반영. ① 초기 7 대 필수 과목 법정·계획 시수 정합성 확보(절차기본 40H, 초기 항공기 지상훈련 B747-400ERF 40H, 항공보안 8H, 위험물 CBTA 4H, DRM 1 회, 관숙비행 최소 1 편(초기 조종사 OE 비행 동승 포함), 실무자격심사 1 회), ② 특수·추가 과정(국제선 자격 16H(ADIZ·Re-Clearance·ETP·특수항법), EDTO 180 분(Plotting Chart 등), 기종 차이점 보완훈련, 연 1 회 JCRM 합동 모의훈련) 구체화, ③ 당사 확정 조직(운항통제실장, 운항통제지원팀·비행계획팀), 정식 교범명(OCM, OCQM, 제·방빙프로그램, FOM, SMSM, 보안업무교범, 사고절차교범/ERP), 도입 시스템(Jeppesen Ops Control/Fleet Insight, PDC+NAVBLUE N-FP, AIDT WBS, IBS iCargo, UBIKAIS, AMO, NOAA, VHF Company Radio, EFB) 및 지정 위탁교육기관 반영, ④ 서식 8.5·8.6·8.9·8.11 구체화 및 미확정 임시 태그 정리. ⑤ 2026-10-16 법령 원문 대조 결과 반영(무효·재실시 표현 정정, 최초 인가·변경인가	(인가 신청 전 초안)	전체 (제 1~8 장, 부록 A~C)

		구분, 신규 형식 초기 지상훈련 구분, 시수 감축 요건, 위험물·보안 법정 시수 [검증 대기] 표시, 중복·손상 단락 정리).		

유효 페이지 목록(List of Effective Pages) — 전자본으로만 관리하는 경우 문서관리 시스템의 판번호 기록으로 갈음. 출력본 배포 시 아래 표를 작성하여 교범 앞부분에 편철. (장 · 페이지 · 개정 번호 · 개정일: 제 1~4 장 / 제 5 장 / 제 6 장 / 제 7~8 장 / 부록 A~C — 개정 번호·페이지는 최종 렌더링 후 확정 [PAGINATION_PENDING])

말미 고지: 이 문서는 케이씨엔에어(KCN AIR) 운항증명(AOC) 수검용『운항관리사 훈련교범(FDTM)』 Rev. 02 인가 전 개정안(기준일 2026-10-16)이다.「항공안전법」 제 65 조 및 같은 법 시행규칙 제 158 조·제 159 조·별표 32·33·36, 국토교통부 고시「고정익항공기를 위한 운항기술기준(KARS)」 제 2026-154 호,「항공위험물운송기술기준」(고시 제 2023-52 호),「국가민간항공보안 교육훈련지침」(예규 제 379 호) 및 당사 사업운영계획서(2026.9.)를 기준으로 작성하였다. 교육 착수 전 국토교통부 인가를 받은 후 시행한다.